ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

DKA・HHS（高血糖緊急症）

インスリンでケトンを止め、HHSは浸透圧をゆっくり下げる — 血糖が下がってもインスリンは止めずにブドウ糖を足す

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ DKA・HHS

DKA・HHS — 最初に押さえる6点

大きな数字は2024年国際コンセンサス。注釈は要点と出典

DKAの血糖の要件（mg/dL）
200 以上
糖尿病の既往があれば血糖を問わない
出典 ADA 2026も同じ基準

診断のβOHB（mmol/L）
3.0 以上
血中βOHBで診断し、重症度と解消も同じ物差しで見る
要点 尿ケトンでは判定しない

インスリンを待つK（mmol/L）
3.5 未満
Kを先に補充し、3.5を超えてからインスリンを始める
出典 2024年国際コンセンサス

インスリンのボーラス
原則なし
0.1単位/kg/時の固定速度で始める。ボーラスは静脈路確保が遅れるとき
出典 2024年国際コンセンサス

HHSの浸透圧の下げ方（mOsm/kg/時）
3〜8
血糖は毎時90〜120 mg/dL、Naは24時間で10 mmol/Lを超えて下げない
出典 2024年国際コンセンサス

DKAの解消のβOHB（mmol/L）
0.6 未満
かつpH 7.3以上またはHCO_3^- 18以上。AGと尿ケトンでは判定しない
要点 血糖が下がっただけでは止めない

DKAとHHSは同じインスリン不足の両端にあり、治療の目標が違います（DKAはケトンを消す、HHSは浸透圧をゆっくり下げる。血糖の数字はどちらでも目標ではなく道しるべです）。持ち帰るのは、①Kを確かめてからインスリンを始め、輸液・インスリン・Kを同時に計画する、②血糖が250 mg/dL未満になってもインスリンは止めず、ブドウ糖を足して続ける（DKAの解消は血中βOHB 0.6 mmol/L未満で判定する）、③HHSは輸液が主役で、浸透圧は毎時3〜8 mOsm/kgを超えて下げない、の3点です。

姉妹資料

正常血糖DKA（euglycemic DKA）

血糖が200 mg/dL未満のDKA。この資料では要点だけを11-2に置き、疑い方とブドウ糖・インスリンの量は別の資料にまとめています

開く →

§1 DKAとHHSは同じインスリン不足の両端 — 目標はケトンか浸透圧か

DKA（糖尿病性ケトアシドーシス）とHHS（高浸透圧高血糖状態）は、どちらもインスリンの不足から始まる糖尿病の急性合併症で、まとめて高血糖緊急症（hyperglycemic crises）と呼ばれます。輸液・インスリン・カリウムの判断は、すべてこの

章の病態から説明できます。この資料の数値は、断りがない限り2024年コンセンサスに合わせています。

この章のポイント

1. ケトン体を止めるのはインスリンで、血糖を下げることではないと押さえる
2. DKAはケトンを消すこと、HHSは浸透圧をゆっくり下げることを主目標にする
3. 混合型とHHSは重いと知り、2つの目標を並べて追う

1-1. 定義 — DKAはケトアシドーシス、HHSは高浸透圧で、違いはインスリンの残り方

DKAはケトン体の蓄積による代謝性アシドーシス、HHSは著しい高血糖と脱水による高浸透圧が主体の状態で、両者の違いはインスリンがどれだけ残っているかです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

DKAは、インスリンの絶対的・相対的な不足と拮抗ホルモンの増加で、肝がケトン体（βヒドロキシ酪酸〔βOHB〕とアセト酢酸）を作りすぎ、代謝性アシドーシスになる状態です。高血糖・ケトーシス・代謝性アシドーシスの3つがそろって診断します [コンセンサス DiabetesCare2024]。

HHSは、インスリンが少し残っているためケトン体はあまり作られず、著しい高血糖と浸透圧利尿による高度の脱水が前面に出る状態です。有意なケトーシスとアシドーシスはありません [コンセンサス DiabetesCare2024]。インスリンがほぼ無いとDKAに、少しでも残っているとHHSに傾く、という一本の連続体として考えると、治療の違いが説明しやすくなります [IntJEmergMed2025]。

2024年コンセンサスで変わったこと — 血糖の要件を200へ下げ、軸を血中βOHBにした

原文が「変更した」と明示しているのはDKAの血糖の要件を250 mg/dL超から「200 mg/dL以上、または糖尿病の既往（血糖を問わない）」へ下げた1点で、あわせて診断・重症度・解消の軸が血中βOHBになりました [コンセンサス DiabetesCare2024]。

血糖の要件を下げた理由は、SGLT2阻害薬の普及で正常血糖DKAがDKAの約10%を占めるようになったことです [コンセンサス DiabetesCare2024]。あわせて、アニオンギャップ（AG）は第一選択の診断・解消基準から外れ、尿ケトンは解消の判定に使わないと明記されました。インスリンのボーラスは「静脈路確保が遅れる場合に検討」へ位置づけが下がりました [コンセンサス DiabetesCare2024]。

この資料で血糖の値を書くときは、DKAの診断の要件（200 mg/dL）と、治療中にブドウ糖を足す目安（250 mg/dL）を区別してください。前者は「DKAかどうか」、後者は「インスリンを続けるためにブドウ糖が要るか」を決める数字です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

> **根拠を見る（表1：高血糖緊急症の呼び名）**

ガイドラインと主要な総説はDKA・HHS・mixed DKA／HHSを使っており、HHSの旧称（高血糖性非ケトン性昏睡など）は現在の診療基準では使われていません（表1） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表1｜高血糖緊急症の用語 — DKA・HHS・混合型の3つで呼び、血糖の低いDKAは正常血糖DKA

用語	正式名	主に使われる場面	この資料での扱い
DKA（糖尿病性ケトアシドーシス）	diabetic ketoacidosis	2024年コンセンサス・ADAの診療標準・英国JBDS [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [JBDS2021]	DKAと書く
HHS（高浸透圧高血糖状態）	hyperosmolar hyperglycemic state	同上。診断基準の4項目は2024年コンセンサスで独立して明示された [コンセンサス DiabetesCare2024]	HHSと書く
高血糖性非ケトン性昏睡	hyperglycemic nonketotic coma	1930年代の旧い記述。HHSの診断基準の確立は1971年 [IntJEmergMed2025]	使わない
混合型（DKA-HHSオーバーラップ）	mixed DKA／HHS、DKA-HHS overlap	2024年コンセンサスは mixed、混合型だけを扱った総説は overlap と呼ぶ [コンセンサス DiabetesCare2024] [IntJEmergMed2025]	混合型と書く
正常血糖DKA（euDKA）	euglycemic diabetic ketoacidosis	DKAのうち血糖200 mg/dL未満のもの。SGLT2阻害薬の普及で増えた [コンセンサス DiabetesCare2024]	§11-2と別資料で扱う
高血糖緊急症	hyperglycemic crises	DKA・HHS・混合型の総称。2024年コンセンサスの題名 [コンセンサス DiabetesCare2024]	総称として使う

2024年コンセンサスはADA・EASD・英国JBDS・AACE・DTSの5学会が合同で作った文書で、2009年のADA声明以来15年ぶりの改訂です。推奨の強さやエビデンスの確実性の格付けは行っておらず、パネルの合意として書かれています [コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの2026年版の入院診療の章は、この診断基準と治療経路をそのまま採用しています [ADA2026]。

1-2. 混合型 — 高血糖緊急症の3分の1以上を占め、院内死亡が最も高い

DKAの基準とHHSの浸透圧の基準を同時に満たすものを混合型（mixed DKA／HHS）と呼び、高血糖緊急症の3分の1以上を占め、院内死亡は3つの病型で最も高いとされています [コンセンサス DiabetesCare2024]。

米国の入院では、高血糖緊急症のうちDKAが38%、HHSが35%、混合型が27%でした。混合型の院内死亡はHHSと比べて調整OR 2.7（95%CI 1.5〜4.9）でした [コンセンサス DiabetesCare2024]。高齢者・フレイルの人に多く、ケトンを消すこと（DKA側）と浸透圧をゆっくり下げること（HHS側）を同時に満たす必要があります [IntJEmergMed2025]。

1-3. ケトン体を止めるのはインスリン — 血糖を下げることではない

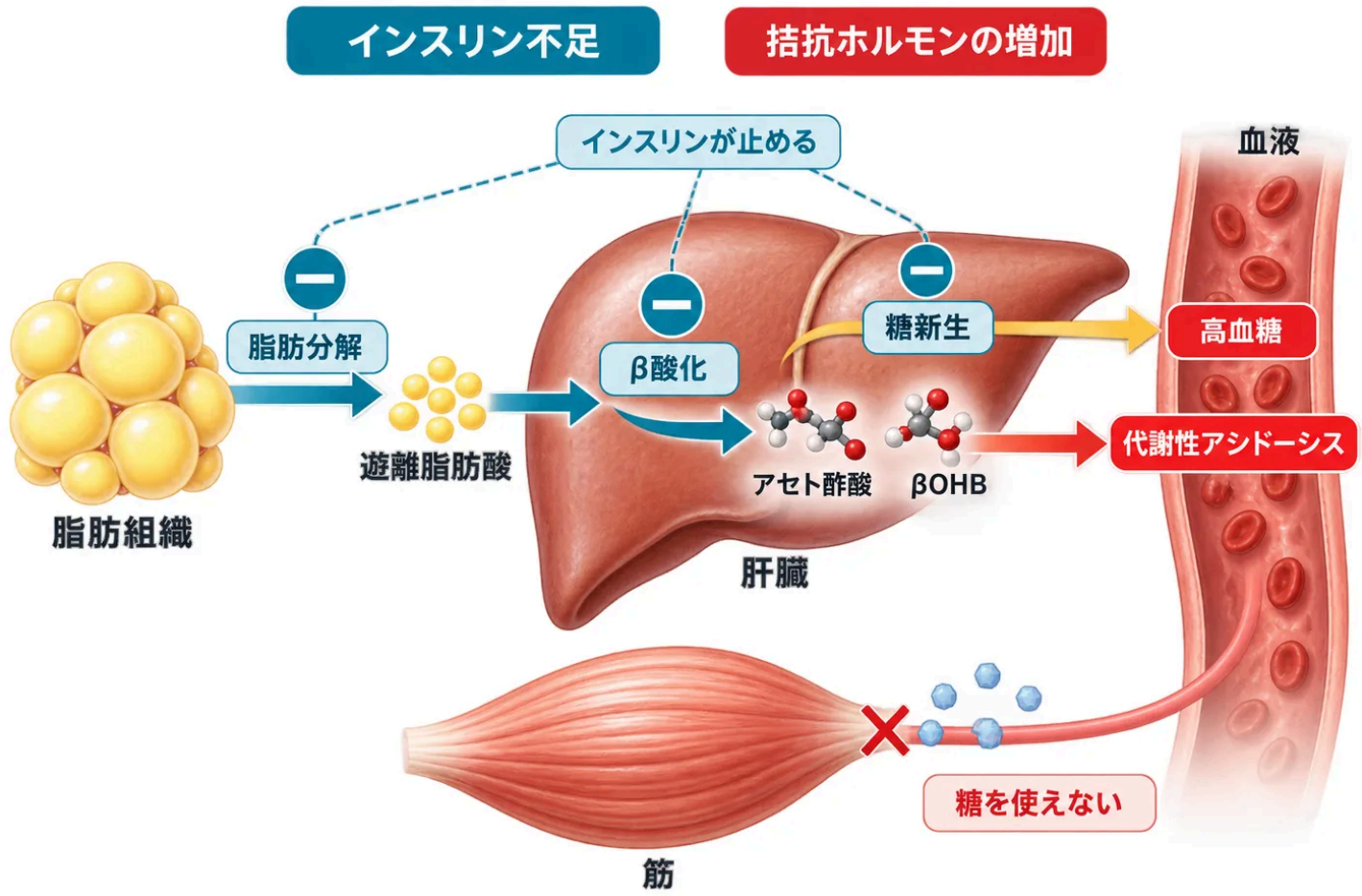
インスリンが足りず拮抗ホルモンが増えると、肝の糖新生と脂肪組織の脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝でケトン体になって代謝性アシドーシスを起こします（図1） [CurrDiabRep2020]。

インスリンが絶対的・相対的に足りず、グルカゴン・カテコラミン・コルチゾール・成長ホルモンが増えると、肝では糖新生とグリコーゲン分解が進み、筋では糖が使えなくなって高血糖になります [Hospitalist2016] [CurrDiabRep2020]。同時に脂肪組織で脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝でβ酸化を受けてβOHBとアセト酢酸になります [ICM2023]。

DKAの意識障害は、高血糖よりも代謝性アシドーシスの重さと関連します [Hospitalist2016]。ケトン血症は悪心・嘔吐・腹痛とアセトン臭の原因にもなります [ICM2023]。

✓ 要点 — 治療の発想はここから出てくる

ケトン体の産生を止めるのはインスリンで、血糖を下げることではありません [AJEM2021]。血糖が先に下がってもケトアシドーシスが残っていればインスリンを続け、その分のブドウ糖を入れます。通常のDKAではこれが「血糖250 mg/dL未満でブドウ糖を追加」になり、正常血糖DKAでは「最初からブドウ糖」になります。



模式図

図1. インスリン不足でケトン体と高血糖ができる流れ — インスリンは3か所でブレーキをかけている。

図の読み方 — 脂肪組織で脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝でβ酸化を受けてアセト酢酸とβOHBになり、代謝性アシドーシスを起こします [ICM2023]。肝の糖新生と、筋で糖が使えないことが高血糖を作ります [CurrDiabRep2020]。青い丸（–）はインスリンが止める箇所で、「ケトン体を止めるのはインスリン」という治療の発想はここから出てきます [AJEM2021]。

1-4. 浸透圧利尿と脱水で悪循環に入り、Kは体の中で足りなくなる

血糖が180〜200 mg/dLを超えると尿に糖が出て浸透圧利尿で水・Na・Kが失われ、脱水で糸球体濾過が落ちると糖もケト酸も捨てられなくなり、高血糖とアシドーシスがさらに進みます [ICM2023]。

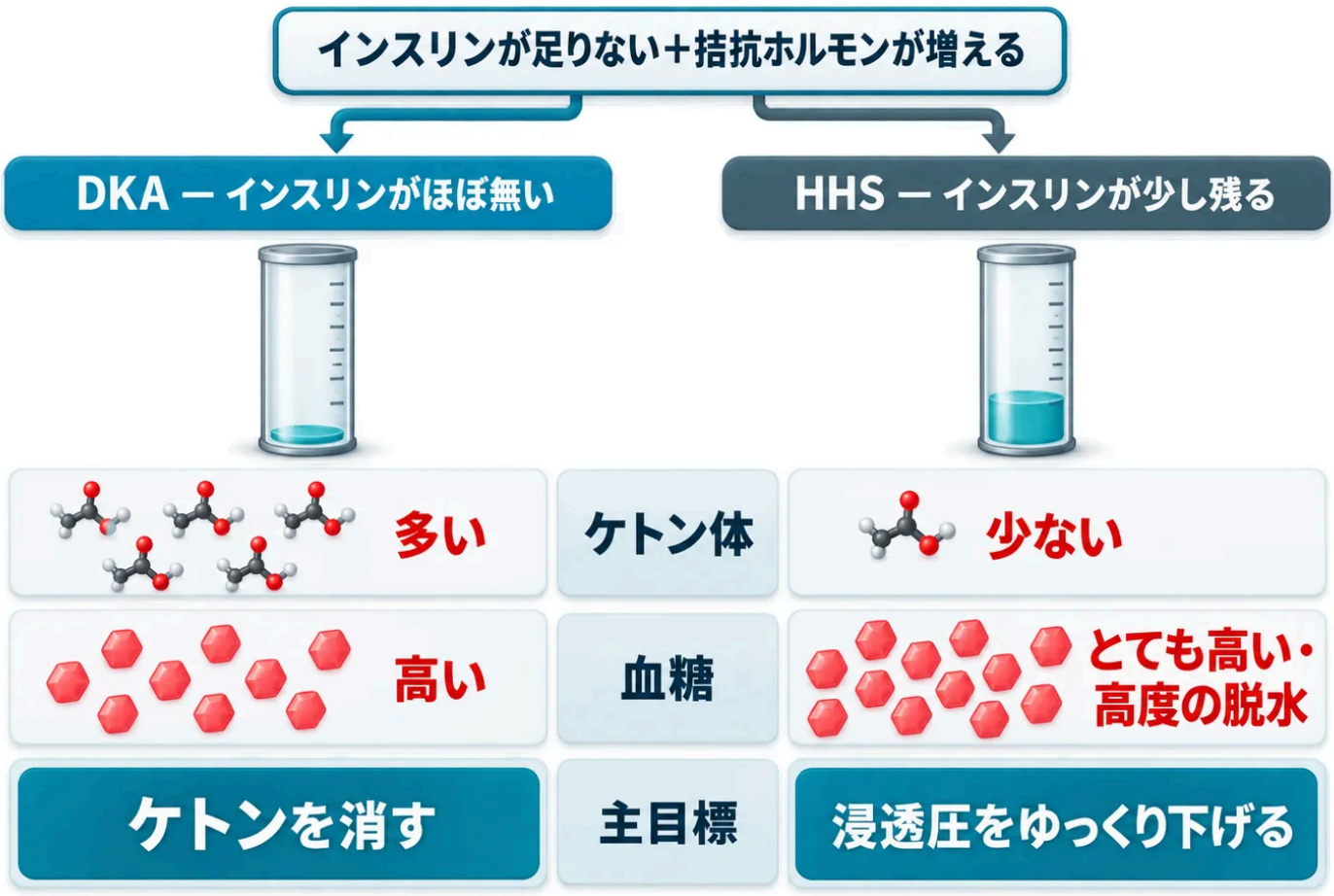
近位尿細管の糖の再吸収能を超えると、浸透圧利尿が起きます [ICM2023]。経口摂取が落ちたり嘔吐が続いたりすると、失った水を補えなくなります。脱水で腎血流が落ちると、尿に出せない糖とケト酸が血中に溜まり、高血糖とアシドーシスが互いを悪くする悪循環に入ります [CurrDiabRep2020]。

全身のK欠乏は3〜6 mmol/kg、リンの欠乏は最大1.0 mmol/kgに達しますが、来院時の血清値は正常〜高値が大半です [コンセンサス DiabetesCare2024]。アシドーシスとインスリン欠乏がKを細胞外に出しているためで、治療を始めると血清Kは下がりま

す（§7）。

1-5. DKAはケトン、HHSは浸透圧 — 治療の主目標が違う

DKAは数時間〜1日で進みケトンを消すことが主目標、HHSは数日〜1週間かけて進み浸透圧をゆっくり下げることが主目標で、混合型は両方を同時に満たします（図2・表2） [ADA2026] [IntJEmergMed2025]。



DKA
ケトン体は脂肪分解が止まらず多い（βOHB 3.0以上）。血糖200以上、既往があれば問わない。数時間〜数日で進み、嘔吐・腹痛・Kussmaul呼吸

HHS
ケトン体は少ない（βOHB 3.0未満）。血糖600以上で高度の脱水。数日〜1週間で進み、意識の変化が多い

混合型 → 両方の基準を満たす。高血糖緊急症の3分の1以上で、院内死亡が最も高い。2つの目標を同時に追う

血糖はmg/dL、βOHBはmmol/L。模式図

図2. DKAとHHSの病態の対比 — インスリン不足の程度で分かれる。

図の読み方 — 上の根が共通の出発点で、左右がインスリン不足の程度の違いです [コンセンサス DiabetesCare2024]。下の「主目標」の札が治療の違いの出どころで、DKAはケトンの消失、HHSは

浸透圧の下がり方を追います。赤い帯の混合型は両方の目標を持ちます [IntJEmergMed2025]。

ここを押さえる **表2｜DKA・HHS・混合型の対比 — 治療の目標帯と追う指標が違う**

項目	DKA	HHS	混合型
本態	インスリンがほぼ無い → ケトン体	インスリンが少し残る → 高血糖と脱水	両方
典型的な年齢・病型（米国）	18〜44歳が61.7%、1型が70.6%	45〜64歳が47.5%、2型が88.1%	高齢者・フレイルに多い
成人の水分欠乏の目安	6〜9 L	9〜12 L	8〜11 L
インスリン開始	0.1単位/kg/時（軽症0.05）	0.05単位/kg/時（ケトーシスが乏しい場合）	0.1単位/kg/時
血糖250未満からの目標帯	150〜200 mg/dL	200〜250 mg/dL	HHS側の目標帯を検討
主に追う指標	βOHB・静脈血pH・HCO_3^-	浸透圧・Na・意識・尿量	両方を同じ記録に並べる
院内死亡（米国の研究）	3%	5%	8%

出典：年齢・病型・死亡・インスリン・目標帯は2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]、水分欠乏は混合型の総説 [IntJEmergMed2025]。混合型の目標帯は総説の提案で、コンセンサスには書かれていません。

1-6. 治療が混合型を作る — 輸液とインスリンは最初から組み合わせる

HHSにインスリンなしでブドウ糖入りの輸液を入れる、DKAで輸液だけ先に入れてインスリンが遅れる、のどちらも混合像を作りうるので、輸液とインスリンは最初から組み合わせて計画します [IntJEmergMed2025]。

混合型だけを扱った総説は、これを「医原性オーバーラップ」と呼びました。相対的なインスリン不足のままブドウ糖が入ると脂肪分解が刺激されてケトーシスが表に出ます。逆にインスリンが遅れると高血糖と高浸透圧が悪化します [IntJEmergMed2025]。

この総説の治療の数値（K 3.3でインスリン開始、成人のボーラスを標準、血糖200でブドウ糖追加）は2024年コンセンサス以前の水準で、図にも誤記が多いため、この資料では数値の根拠には使っていません [IntJEmergMed2025]。

1-7. なぜ大事か — 混合型とHHSは重く、日本のICUのDKAも死亡は3〜6%

高血糖緊急症は糖尿病患者の入院の約1%で、院内死亡は混合型が最も高く、日本の報告はDKA 3.3〜5.7%・HHS 13.2%と、米国の数字より高い値です（表3） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表3｜高血糖緊急症の院内死亡 — 混合型とHHSが重く、日本の数字は高い

国・研究	DKA	HHS	混合型
米国	0.20%（1型）〜1.04%（2型）	2型で1.44%（2008年）→0.77%（2018年）	—
米国（別の研究）	3%	5%	8%
日本	3.3〜5.7%	13.2%	5.3%

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024]（国別の値は原文の引用のまま）。日本の値は「適切な治療で1%未満」という総論と一桁ずれており、症例定義・混合型の割合・初療の遅れのどれで説明できるかは分かっていません。

DKAで退院した人の1年の年齢補正死亡率は一般人口の13倍、15〜39歳では49倍です。DKA入院が2〜5回の人は死亡リスクが3倍、6回以上なら6倍になります [コンセンサス DiabetesCare2024]。DKAの入院率は最近55%増えており、特に45歳未満で増えています [コンセンサス DiabetesCare2024]。退院時の再発予防は§9-6で扱います。

全国のICUデータベース（JIPAD）でICUに入室したDKA 866例を調べた報告では、院内死亡は全体で4.0%で、ICU初日のpHで分けた重症度によらず3〜6%にとどまり、重症ほど長くなったのはICU滞在だけでした（表4） [Miyazaki CritCareExplor2026]。

根拠を見る（表4：JIPADでICUに入室したDKA 866例）

対象は95のICUに2015〜2022年度にDKAで入室した18歳以上の935例で、ICU初日の動脈血pHが欠損した69例を除く866例を解析しました。重症度はICU初日のpHで、軽症7.25以上（449例）、中等症7.00〜7.25未満（347例）、重症7.00未満（70例）に分けています [Miyazaki CritCareExplor2026]。

表4｜ICUに入室したDKAの重症度別の転帰と資源利用（JIPAD・866例） — 死亡はpHの重さで並ばず、ICU滞在だけが重症ほど長い

項目	軽症（pH 7.25以上）	中等症（7.00〜7.25未満）	重症（7.00未満）	全体
例数	449	347	70	866
院内死亡	20（4.5%）	11（3.2%）	4（5.7%）	35（4.0%）
ICU死亡	7（1.6%）	5（1.4%）	2（2.9%）	14（1.6%）
ICU滞在（中央値）	44.3時間	48.3時間	57.5時間	—
在院日数（中央値）	17.0日	15.0日	15.0日	—
入室24時間以内の人工呼吸	12.7%	23.1%	34.3%	18.6%
入室24時間以内のカテコラミン	19.4%	24.1%	39.4%	23.0%

出典： [Miyazaki CritCareExplor2026]。原著は記述研究で、群間の検定・効果推定値・信頼区間を報告していません。カテコラミンの割合は欠損を除いた分母で計算されています。

> 死亡例で目立ったのはpHではなく臓器障害で、死亡例は生存例より高齢（67.5対56.5歳）で、24時間以内のGCS 8以下（40.0%対12.4%）、人工呼吸（42.9%対17.6%）、乳酸（5.9対2.9 mmol/L）、SOFA（10.3対4.5）がいずれも高い値でした [Miyazaki CritCareExplor2026]。

§2 診断 — ケトンは血中βOHBで測り、浸透圧を計算して分ける

この章で決めるのは、目の前の患者がDKA・HHS・混合型のどれか、何で確かめるか、どのくらい重いかです。鑑別すべきほかのケトアシドーシスもここで整理します。

この章のポイント

1. **ケトンは血中βOHBで測り、尿ケトンに頼らない**
2. **浸透圧を計算してHHSと混合型を拾う**
3. **重症度をβOHB・pH・HCO_3^-・意識で決める**

2-1. DKAは3項目すべて — 血糖200以上か糖尿病の既往、βOHB 3.0以上、アシドーシス

DKAは、血糖200 mg/dL以上または糖尿病の既往、βOHB 3.0 mmol/L以上（または尿ケトン2+以上）、pH 7.3未満かつ／またはHCO_3^- 18 mmol/L未満の3項目すべてで診断します（表5） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表5｜DKAとHHSの診断基準（2024年コンセンサス） — DKAは3項目、HHSは4項目すべて

項目	DKA（3項目すべて）	HHS（4項目すべて）
血糖	200 mg/dL以上、または糖尿病の既往（血糖を問わない）	600 mg/dL以上
ケトン	βOHB 3.0 mmol/L以上、または尿ケトン2+以上	βOHB 3.0 mmol/L未満、または尿ケトン2+未満
酸塩基	pH 7.3未満かつ／またはHCO_3^- 18 mmol/L未満	pH 7.3以上かつHCO_3^- 15 mmol/L以上
浸透圧	規定なし	有効浸透圧300 mOsm/kg超、または総浸透圧320 mOsm/kg超

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。DKAの血糖は、原文の診断基準図と表の「200以上」を採っています（本文の1か所に「200超」の記載があります）。

糖尿病の既往があれば血糖を問わないので、血糖が200 mg/dL未満でも、ケトンとアシドーシスがそろえばDKAです。これが正常血糖DKAです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

2-2. HHSは4項目 — 来院時に有効浸透圧を必ず計算する

HHSは血糖600 mg/dL以上、有効浸透圧300 mOsm/kg超（または総浸透圧320超）、βOHB 3.0未満、pH 7.3以上かつHCO_3^- 15以上の4項目で診断し、浸透圧は来院時に必ず計算します [コンセンサス DiabetesCare2024]。

有効浸透圧は 2×Na＋血糖（いずれもmmol/L）、総浸透圧は 2×Na＋血糖＋尿素（mmol/L）で計算します [コンセンサス DiabetesCare2024]。血糖をmg/dLで使うときは18で割ってmmol/Lにします。尿素は細胞膜を自由に通るため、水の移動を起こす有効浸透圧には含めません [IntJEmergMed2025]。

混合型だけを扱った総説は、βOHB 3.0 mmol/L以上かつpH 7.3未満に加えて有効浸透圧320 mOsm/kg超を満たすものを混合型とする、より厳しい操作的定義を示しています。混合型の血糖は300〜600 mg/dLに収まることが多く、血糖だけを見ると「中途半端なDKA」として浸透圧を測らずに治療が始まりがちです [IntJEmergMed2025]。血糖が600 mg/dL未満でも、Naを入れて有効浸透圧を計算してください。pHの割に意識障害が深い、巣症状や痙攣がある、というときも高浸透圧の併存を疑います（同）。

！注意 — HCO_3^- 15〜18の扱いは原著でも食い違う

2024年コンセンサスはHHSの「アシドーシスがない」のHCO_3^-を、診断基準図では15 mmol/L以上、本文とインスリン開始の項では18 mmol/L以上と書いています [コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの2026年版の表でも、HHS（15以上）とDKA（18未満）の間に15〜18の空白が残ります [ADA2026]。HCO_3^-がこの範囲の人は、βOHBと浸透圧の両方を見て、混合型として扱うかを上級医と決めてください。

2-3. ケトンは血中βOHBで測る — 尿ケトンはいちばん多いケトン体を見ていない

ケトンは静脈血か毛細血管のβOHBを直接測り（3.0 mmol/L以上は感度・特異度とも90%超）、尿ケトンとAGは補助にとどめます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ケトン体は3つあります。主役はβOHBとアセト酢酸の2つで、アセトンは3つ目の、最も量の少ないケトン体です [Laffel DMRR1999]。アセトンはアセト酢酸から生じる揮発性の物質で、酸ではなく、呼気に出てケトン臭（アセトン臭）のもとになります [ICM2023]。βOHBとアセト酢酸の比は平常時はおよそ1対1ですが、DKAでは最大10対1まで上がり [Laffel DMRR1999]、ケトン体の大部分はβOHBです（7〜10対1） [AJEM2021]。

尿のニトロプルシド法（尿試験紙のケトン）が反応するのはアセト酢酸で、βOHBは拾いません [コンセンサス DiabetesCare2024] [Laffel DMRR1999]。つまり、DKAで一番多いケトン体を見ていない検査です。早期には過小評価になり、回復期にはβOHBがアセト酢酸に変わるため、良くなっているのに尿ケトンが強くなって見えます [コンセンサス DiabetesCare2024]。インスリンを始めるとβOHBはアセト酢酸より先に下がるので [Laffel DMRR1999]、「尿ケトンが3+のまま」は治療の失敗を意味しません。カプトプリルなどのスルフヒドリル薬やバルプロ酸では偽陽性も出ます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

尿ケトンには、尿が採れなければ測れないという単純な限界もあります。高度の脱水で乏尿・無尿になっている入室直後こそ測れず、採れても膀胱にたまっていた尿は過去の状態を映します。SGLT2阻害薬の内服中はケトン体が尿に出ずに再吸収され、偽陰性になりえます [AJEM2021]。尿ケトンが陰性でも、ケトアシドーシスは否定できません（表6）。

表6｜尿ケトンと血中βOHBの違い — 診断・重症度・解消は血中βOHBで判定する

項目	尿ケトン（ニトロプルシド法の試験紙）	血中βOHB（検査室・指先の簡易測定）
測るケトン体	アセト酢酸。βOHBは拾わない	βOHB（DKAで最も多いケトン体）
結果の形	半定量（–〜3+などの段階）	定量（mmol/L）
早期の見え方	過小評価しうる	そのまま反映する
治療中の見え方	βOHB→アセト酢酸の変換で、良くなっているのに強く見える	改善とともに下がる
測れない・誤る場面	乏尿・無尿で採尿できない。SGLT2阻害薬で偽陰性、スルフヒドリル薬・バルプロ酸で偽陽性	簡易測定は5 mmol/L以上で検査室との一致に懸念
2024年コンセンサスでの扱い	βOHBが測れないときの代わり（診断は2+以上）。解消の判定には使わない	診断3.0以上、重症度3.0〜6.0／6.0超、解消0.6未満のすべての軸

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021] [Laffel DMRR1999]。

AGが第一選択から外れた理由は2つあります。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害であること、生食を大量に入れた後の高Cl性・正常AGのアシドーシスを「DKAの遷延」と誤認すると皮下移行が遅れることです [コンセンサス DiabetesCare2024]。ケトンが測れない環境ではAGの有用性が残ります。

> **根拠を見る**
>
> βOHBの簡易測定（POCT）は、5 mmol/L以上の領域で検査室の測定との一致度に懸念があります [コンセンサス DiabetesCare2024]。病態生理から見直した総説は、AGの閉鎖を高Cl性アシドーシスに影響されない指標とし、Na–Clギャップで簡便に評価できるとしています [ICM2023]。

！注意 — 指先血の簡易測定は、循環が悪いと偽低値になりうる

簡易測定器で指先の血糖を測ると、脱水・ショック・末梢循環障害の患者では偽低値になりうると機器の取扱説明書に書かれています [リブレ2取扱説明書]。DKA・HHSの入室直後はまさにこの状態なので、ショックや高度の脱水が続く間は、血糖を血液ガスや静脈血の値で確かめてください。

持続ケトン測定：米国では2026年8月、グルコースとケトンを1つのセンサーで同時に持続測定する機器（Libre Duo 10 Day）がFDAの認可を受け、欧州でもCEマークを取得しています [Abbott2026]。国内で承認されたかは確認できていません（2026年10月6日時点）。

2-4. 重症度はβOHB・pH・HCO_3^-・意識の4つで3段階に分ける

DKAの重症度はβOHB・pH・HCO_3^-・意識の4つで3段階に分け、軽症は一般病棟、中等症はstep-down、重症はICUが目安です（表7） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表7｜DKAの重症度と推奨されるケアの場所（2024年コンセンサス） — 全項目がそろわなくてよく、最後は臨床判断

項目	軽症	中等症	重症
βOHB（mmol/L）	3.0〜6.0	3.0〜6.0	6.0超
pH	7.25超〜7.30未満	7.0〜7.25	7.0未満
HCO_3^-（mmol/L）	15〜18	10〜15未満	10未満
意識	清明	清明〜傾眠	昏迷・昏睡
ケアの場所	一般病棟・観察床	step-down・中間ケアユニット	ICU

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024]。HHSと混合型には同じ形の重症度表がありません。混合型の総説はpH・HCO_3^-・浸透圧（320以下／321〜350／350超）・意識で分ける案を示していますが、検証されていません [IntJEmergMed2025]。

2-5. まずケトンとアシドーシス、次に血糖と浸透圧で分ける

ケトンとアシドーシスの有無で最初に分け、次に血糖と浸透圧でDKA・混合型・正常血糖DKA・HHSを決め、どれにも当てはまらなければほかのケトアシドーシスと中毒を探します（図3） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

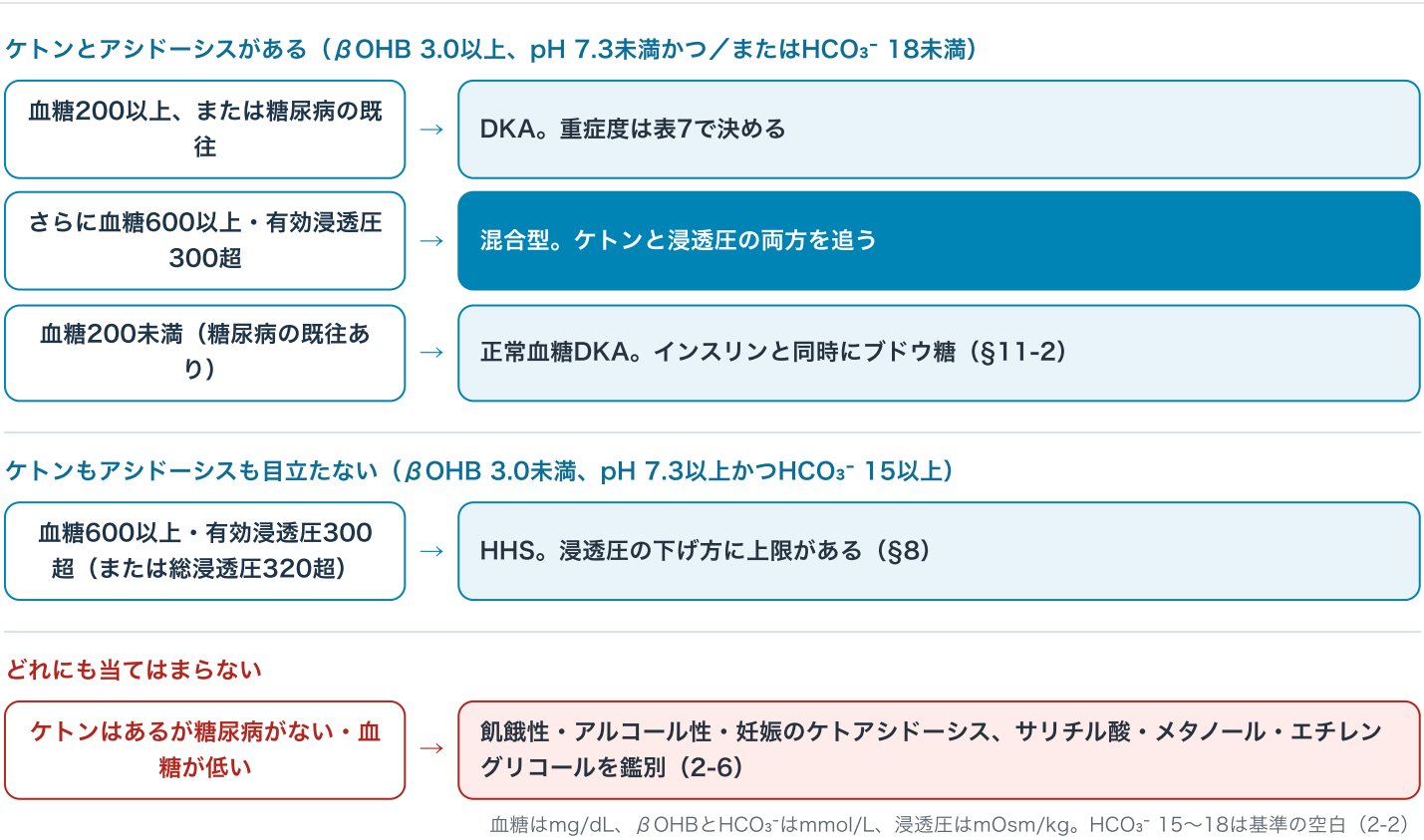


図3. 高血糖緊急症の診断の流れ。

図の読み方 — 上の段から順に、ケトンとアシドーシスがあるかで2つに分け、右の結論に進みます [コンセンサス DiabetesCare2024]。混合型はDKAの基準を満たしたうえでHHSの血糖と浸透圧も満たすもので、正常血糖DKAはDKAの基準のうち血糖だけが低いものです [ADA2026]。赤い段は高血糖緊急症以外の原因を探す段です。

2-6. 鑑別 — 糖尿病のないケトアシドーシスと中毒

ケトンが上がる原因には飢餓性ケトーシス・アルコール性ケトアシドーシス・妊娠悪阻があり、サリチル酸・メタノール・エチレングリコールでも代謝性アシドーシスとケトン上昇が起こりうるので、病歴と測定で区別します [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2020]。

- 飢餓性ケトーシス：摂取が1日500 kcal未満の病歴が手がかりで、アシドーシスは軽く、HCO_3^-は通常18 mEq/L超です [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]
- アルコール性ケトアシドーシス：慢性飲酒者の暴飲後の嘔吐と急性飢餓で起き、血糖は正常か低く、乳酸も加わります [AJEM2021]
- 妊娠：嘔吐による拮抗ホルモンの過剰で起き、妊娠悪阻では混合性の酸塩基障害になり診断が難しくなります [コンセンサス DiabetesCare2024]

糖尿病のない人のケトアシドーシスは、ブドウ糖と輸液で治ることが多く、インスリンは原則いりません [CurrDiabRep2020]。治療の違いは姉妹資料「正常血糖DKA」の2-5にまとめています。

§3 最初の1時間 — 循環・K・誘因を押さえ、入室先を決める

最初の1時間で決めるのは、ABCDの安定化、体液量の評価、カリウムの値、そして誘因の検索です。この章では、出す検査、症状と経過の違い、誘因、入室先を押さえます。

この章のポイント

1. **最初の1時間で循環・Kの値・誘因を押さえる**
2. **感染と薬剤を中心に誘因を探す**
3. **重症度と誘因の重さで入室先を決め、pHだけで決めない**

3-1. 最初の1時間 — 輸液を始め、Kを見てからインスリンを決める

循環の評価と並行して血糖・電解質・静脈血ガス・血算・血中ケトン・心電図を出し、インスリンの前にKの値を確かめます [コンセンサス DiabetesCare2024] [ICM2023]。

最初の1時間でやること

1. ABCDの確認と静脈路の確保。低血圧・頻脈など循環血液量減少の徴候を見る
2. 血糖・電解質・静脈血ガス・血算・血中βOHB・腎機能を出し、有効浸透圧を計算する
3. 心電図で高K血症のテント状T波と虚血を確かめる
4. 晶質液の輸液を始める（量は§5-1）
5. Kの値を見てからインスリンを決める。3.5 mmol/L未満なら補充を先にする（§7-1）
6. 誘因（感染・インスリン中断・薬剤・心筋梗塞・膵炎）を探し、内服薬と最終内服の日時を記録する

動脈血ガスは不要で、静脈血のpHで足ります [AJEM2021]。体液量は身体所見とエコーで評価します [UpToDate]。最初の評価で最優先なのは、循環血液量減少の徴候と緊急のK値です [ICM2023]。

3-2. 症状と経過 — DKAは急に、HHSはゆっくり

DKAは24時間以内に急速に進み、HHSは多尿・口渇・体重減少を伴って1週間ほどかけて進むため、HHSは来院時に脱水と意識障害が強いことが多くなります（表8） [ADA2026] [UpToDate]。

表8｜DKAとHHSの臨床像 — 症状だけでは区別できず、検査で分ける

項目	DKA	HHS
発症	数時間〜数日（24時間以内に急速）	数日〜1週間
意識	通常は清明。意識障害はアシドーシスの重さと関連	意識の変化がよくある。浸透圧320〜330 mOsm/kgで出て、片麻痺などの巣症状も
呼吸	Kussmaul呼吸	—
共通	多尿・多飲・体重減少・脱水、悪心・嘔吐・腹痛	同左
身体所見	皮膚ツルゴール低下、腋窩・口腔粘膜の乾燥、頸静脈の虚脱、頻脈、低血圧。DKAはアセトン臭	同左（アセトン臭を除く）

出典： [ADA2026] [UpToDate] [Hospitalist2016]。

浸透圧が320 mOsm/kg以下なのに昏睡なら、浸透圧以外の意識障害の原因を探します [UpToDate]。DKAの腹痛は電解質異常によるイレウスなどが原因ですが、膵炎の合併もあるので見落とさないようにしてください [UpToDate]。

3-3. 誘因を探す — 感染とインスリン中断が多い

誘因は世界的に感染が最多（14〜58%、尿路感染と肺炎が中心）で、HHSでは感染が30〜60%を占め、薬剤ではステロイド・抗精神病薬・SGLT2阻害薬・免疫チェックポイント阻害薬が挙がります [コンセンサス DiabetesCare2024]。

- インスリンの中断・不足：米国ではDKAの誘因の41.0〜59.6%を占めます。1型糖尿病の打ち忘れやシックデイの自己中断が多い原因です [コンセンサス DiabetesCare2024] [Hospitalist2016]
- 新規発症の糖尿病：未診断の糖尿病がDKA・HHSで見つかることがあります [UpToDate]
- HHSのほかの誘因：脳血管イベント・心筋梗塞・手術・急性膵炎 [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 免疫チェックポイント阻害薬：使用者の1〜2%が自己免疫性糖尿病を発症し、その69.7%は診断時にDKAです [コンセンサス DiabetesCare2024]

日本の誘因の分布は、コンセンサスの国別の表に含まれていません [コンセンサス DiabetesCare2024]。高齢者では何らかの原因で脱水になるとHHSを合併しやすいので、食事や飲水が落ちた経過を聞いてください [UpToDate]。

！注意 — 説明のつかない頻脈と発熱が続くとき

DKAで頻脈と発熱が続くときは、甲状腺クリーゼの合併を考えます。同時発症26例のレビューでは全例で心拍数100/分超、73%で37.5℃超の発熱があり、88%が女性、死亡は15%でした [BMCEndocrDisord2019]。一方を見たらもう一方を探し、両方の標準治療を並行して進めてください。

3-4. ケアの場所 — 重症度と誘因の重さで決め、pHだけで決めない

合併症のない軽症・中等症のDKAはICU以外でも治療でき、ICUが必要なのは重症DKA・HHS・誘因自体が重い場合（心筋梗塞・消化管出血・敗血症）・意識障害です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

軽症・中等症のDKAでは、ICUとstep-down・一般病棟の間で、死亡・在院日数・ケトアシドーシスの解消時間に明確な差がありませんでした。軽症DKAのICU収容は、検査の量と入院費を増やすことと関連していました [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ただし重症度表の全項目がそろう必要はなく、入院先とケアのレベルは最終的に臨床判断です [コンセンサス DiabetesCare2024]。HHSは意識障害と死亡がDKAより多く、ICUでの治療が望ましい場合があります。

読み方 — pHの重さだけで入室先を決めない

- pHの重さだけでICU入室を決める根拠にはなりません。入室時は意識・呼吸・循環・乳酸を並べて重さを判断してください [Miyazaki CritCareExplor2026]
- ICU滞在の中央値は2日前後で、2024年コンセンサスが中等症をstep-downで診るとする方向と矛盾しません [Miyazaki CritCareExplor2026] [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 限界：死亡は35例しかなく、重症度による死亡の差は否定できません。「軽症」はpH 7.25以上で上限がなく、コンセンサスの軽症（7.25超〜7.30未満）より広い区分です。浸透圧のデータがなくHHSは扱っておらず、混合型が混じっている可能性があります。輸液・インスリンなど治療の内容は記録されていません [Miyazaki CritCareExplor2026]

§4 輸液・インスリン・Kを同時に計画する — 血糖が先に下がり、ケトンは後で消える

DKA・HHSの治療の柱は、輸液・インスリン・カリウム（電解質）の3本と、誘因の治療です。この章で全体像と時間の流れをつかみ、§5以降で項目ごとに数値を見ます。

この章のポイント

1. 輸液・インスリン・カリウムを同時に計画する
2. 誘因の治療を3本柱と並べて進める
3. 血糖が下がってからの後半は、ケトンが消えるのを待つ時間だと知る

4-1. 3本柱 — 輸液・インスリン・Kを同時に進める

輸液で循環と組織灌流を戻し、Kを確かめてからインスリンでケトン産生を止める、という3本の列を同時に進めます。輸液とインスリンの列は血糖250 mg/dL未満の段でつながります（図4・§6-3） [ADA2026] [コンセンサス DiabetesCare2024]



血糖はmg/dL、Kはmmol/L。2024年コンセンサスとADA 2026の治療経路図をもとに作図

図4. DKA・HHSの治療の3本柱。

図の読み方 — 3つの列を上から下へ同時に進めます [ADA2026]。左の輸液と中央のインスリンは「血糖250 mg/dL未満」の段で連動し、右のカリウムはインスリンを始めてよいかを決めます [コンセンサス DiabetesCare2024]。下の帯は3列に共通する測定と、静注をやめる段です。

管理の目標は、循環血液量と組織灌流の回復、ケトアシドーシスの消失、電解質とアシドーシスの補正です。敗血症・心筋梗塞・脳卒中などの誘因の治療は欠かせません [ADA2026]。病態生理から見直した総説は、「まず害をなさない」姿勢で、数値は目安として扱い、患者ごとに滴定することを強調しています [ICM2023]。

4-2. 最初の24時間 — 血糖が先に下がり、ケトンの消失は後に来る

通常のDKAでは血糖が4〜8時間で250 mg/dL未満に下がり、ケトアシドーシスの解消はその後に来るので、治療の後半は「血糖を保ちながらケトンが消えるのを待つ」時間になります（図5） [コンセンサス DiabetesCare2024]

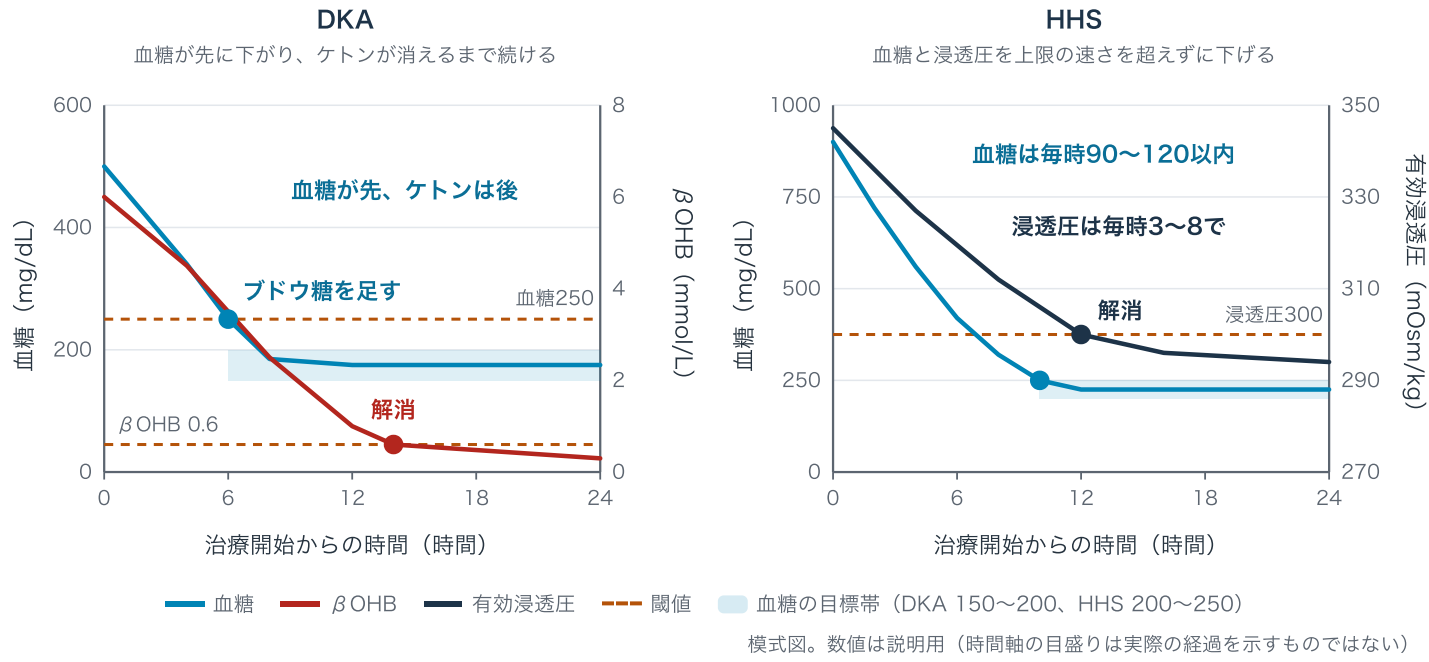


図5. 治療中の血糖・βOHB・浸透圧の経過 — DKAとHHSの対比。

図の読み方 — 左のDKAでは、血糖（青）が先に250 mg/dLを切り、そこでブドウ糖を足して目標帯に保ちながら、βOHB（赤）が0.6 mmol/L未満になるのを待ちます [コンセンサス DiabetesCare2024]。右のHHSでは、血糖を毎時90〜120 mg/dLを超えない速さで下げ、有効浸透圧（紺）を毎時3〜8 mOsm/kgで300未満まで下げます [コンセンサス DiabetesCare2024]。どちらも、血糖が目標帯に入ってからが治療の後半です。

HHSの高血糖の解消には通常8〜10時間かかります [コンセンサス DiabetesCare2024]。ガイドラインの経過は目安です。

経過が目安から外れたときは、敗血症・心筋梗塞・脳卒中などの誘因が続いていないかを探し、治療します [ADA2026]。解消の基準を満たさないことだけを理由に、病棟移動や退院を遅らせないとも注記されています（§9-2） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

4-3. 記録と引き継ぎ — 混合型は2つの目標を並べ、開始時刻を申し送る

混合型ではケトンの消え方（DKA側）と浸透圧の下がり方（HHS側）を同じ記録に並べ、2〜4時間ごとに有効浸透圧と補正Naを書きます [IntJEmergMed2025]。

救急外来からICUへの引き継ぎでは、インスリンの開始時刻とブドウ糖入り輸液の開始時刻を必ず申し送る項目にしてください[IntJEmergMed2025]。どちらかが遅れると、§1-6の医原性の混合像を作るからです。

英国のガイドラインは、入院後の管理の誤りが院内死亡・罹病・在院日数の延長・再入院の重要な寄与因子だとしています[JBDS2021]。指示の時刻と実際の投与時刻を記録に残すことは、振り返りの材料にもなります。

§5 輸液 — 必要な量を入れて、あとは滴定する

輸液はインスリンより先に始め、それだけで血糖を毎時50〜70 mg/dL下げます。拮抗ホルモンの濃度を下げてインスリン抵抗性を和らげる働きもあります。この章では、量と速度、種類、Naの読み方を決めます（HHSの輸液は§8）。

この章のポイント

1. **最初の2〜4時間は500〜1,000 mL/時を目安にする**
2. **高リスク例は250 mLずつ評価しながら入れ、循環が戻ったら絞る**
3. **生食でも平衡晶質液でもよく、解消はβOHBで見る**

5-1. 量と速度 — 最初の2〜4時間は500〜1,000 mL/時

腎・心の合併がなければ、生食または平衡晶質液を最初の2〜4時間は500〜1,000 mL/時で入れ、推定欠乏の50%を8〜12時間で、全欠乏を24〜48時間で補います（表9）[コンセンサス DiabetesCare2024]。

表9｜輸液の目安 — 数値は目安。循環を評価しながら滴定する

場面	2024年コンセンサス	動かすときの考え方
重度の循環血液量減少	晶質液1.0 L/時	低血圧・頻脈が是正されるまで。心機能低下があれば血行動態モニタリングと昇圧薬[ADA2026]
最初の2〜4時間	500〜1,000 mL/時	高齢・妊婦・心疾患・腎疾患では250 mLずつ評価[コンセンサス DiabetesCare2024]
その後	欠乏の50%を8〜12時間、全量を24〜48時間	循環が戻ったら「Kとブドウ糖を入れられる量」まで絞る[ICM2023]
血糖250未満	5%または10%ブドウ糖を加える	ケトアシドーシスが消えるまでインスリンを続けるため
経口	—	悪心が治まれば、残りの欠乏は経口補水へ[ICM2023]

輸液だけで血糖は毎時50〜70 mg/dL下がり、HHSではさらに大きく下がります [コンセンサス DiabetesCare2024]。インスリンを始める前から血糖が動くことを前提に、血糖の測定を始めてください。

5-2. 一律の大量輸液は害になりうる

標準プロトコルの一律適用は溢水・人工呼吸・在院延長と関連し、輸液速度を落としてもDKAの補正の速さは変わらないので、循環が戻ったら輸液を絞ります [コンセンサス DiabetesCare2024] [ICM2023]。

病態生理から見直した総説は、ガイドラインの輸液速度を「専門家の意見に基づく目安で、しばしば過剰」と批判しました。真の循環血液量減少は主に嘔吐で飲めない場合に生じ、透析患者や正常血糖DKAでは水分喪失自体が少ないことが理由です [ICM2023]。英国の「最初に0.5〜1 L、その後19時間でさらに6 L」という量も、ほとんどの患者に不要だという批判があります [ICM2024]。

！注意 — 生食の悪循環

生食を大量に入れると高Cl性アシドーシスが進み、HCO_3^-が戻らないのを見てさらに生食を入れる、という悪循環に入ります [ICM2023]。HCO_3^-が戻らないときは、βOHBが下がっているかを先に確かめてください。ケトンが消えていれば、残っているのは高Cl性アシドーシスです。

5-3. 生食か平衡晶質液か — 解消の速さは変わらない

RCT 11本のメタ解析では、平衡晶質液にしてもDKA解消までの時間は有意に短くならず（−1.50時間、95%CI −3.79〜0.79、確実性 低）、12時間後のHCO_3^-だけが2.50 mmol/L高くなったので、どちらを選んでもよく、生食を使うなら解消はβOHBで判定します [JCritCareMed2026]。

平衡晶質液でHCO_3^-が高くなるのは、生食に多いClによる高Cl性アシドーシスを作らないためで、ケトンが早く消えたことを意味しません [JCritCareMed2026]。入院期間・AKI・ICU入室にも差はありませんでした。コンセンサスは選択を施設の入手性とコストで決めるとし [コンセンサス DiabetesCare2024]、ADAの2026年版の経路図も「0.9%生食または他の晶質液」と並べて書いています [ADA2026]。

大量輸液が見込まれる例や初診時のアシドーシスが高度な例では、平衡晶質液を既定にするのは合理的な選択肢です [JCritCareMed2026]。低K血症は平衡晶質液で減る傾向がありましたが有意ではなく、K補充の手順は輸液の種類にかかわらず同じです。

2026年の救急医向け総説は「調整晶質液で解消が早まる」「2バッグ法（ブドウ糖入りと無しの2バッグを1本のラインで流し、血糖が下がるにつれブドウ糖入りの比率を上げる）で低血糖と解消時間が減る」と言い切っていますが、新しいデータはなく、2バッグ法の根拠は大半が非ランダム化・後ろ向きの21研究の系統的レビューで、確実性は低いと総説自身が書いています [AnnEmergMed2026]。救急外来でこの言い方を聞いても、上のメタ解析より強い根拠として扱わないでください。

> **根拠を見る（表10：輸液の種類をめぐる研究）**

表10｜輸液の種類をめぐる研究 — 生化学の差はあるが、臨床転帰の差は示されていない

研究	対象・n	比較	主な結果
RCT 11本のメタ解析（2026） [JCritCareMed2026]	成人・小児のDKA。主要解析は6本・491例	平衡晶質液 対 生食	解消時間 −1.50時間（95%CI −3.79〜0.79、確実性 低）。12時間後のHCO_3^- +2.50 mmol/L（1.51〜3.48、確実性 中）。入院期間 −0.78日（−2.35〜0.79）。AKI OR 0.84（0.39〜1.82）。低K血症 OR 0.49（0.23〜1.02、p=0.057）。ICU入室 OR 0.61（0.11〜3.48）
SCOPE-DKA（2021） [SCOPE-DKA ICM2021]	ICU入室の重症DKA、7病院・修正ITT 90例	Plasmalyte-148 対 生食（クラスター・クロスオーバー）	48時間のAG中央値6対7、ケトン0.3対0.3。補正が速い可能性、ケトーシスの増悪なし。第2相で、第3相での確認が必要
コンセンサスの収載研究 [コンセンサス DiabetesCare2024]	前向き・観察・メタ解析	平衡晶質液 対 生食	解消が速く、在院が短く、高Cl性アシドーシスが少ない。それでも選択は施設の入手性とコストで決める

メタ解析の組み入れ試験は、解消の定義の半分以上が重炭酸やpHに依存しており、生食側が「遅く見える」構造を持っていました。図表には主要解析とサブグループ解析で同じ試験の数値が食い違う箇所があるため、数値は主要解析の値だけを使ってください [JCritCareMed2026]。

5-4. Naの読み方 — 初期のNa上昇は低張液の適応ではない

血糖が100 mg/dL下がるごとにNaは1.6 mmol/L上がるので、治療初期のNa上昇だけで低張液に替えず、0.45%食塩水は輸液とインスリンが十分なのに浸透圧が下がらないときに限ります [コンセンサス DiabetesCare2024]。

高血糖は細胞内から水を引き出してNaを薄めているので、血糖が下がると水が細胞内に戻り、Naは上がって見えます [コンセンサス DiabetesCare2024]。病態生理の総説は、補正Naと血糖の関係は線形ではなく、輸液の張度は脳浮腫の発生に影響しないとして、補正Naの臨床的意義は低いと述べています [ICM2023]。

一方、HHSでは浸透圧の急な変化が脳浮腫と浸透圧性脱髄症候群につながるため、Naと浸透圧は下げる速度の上限（§8-3）と合わせて読みます [コンセンサス DiabetesCare2024]。HHSではこの上限を目安にします。

§6 インスリン — 固定速度で始め、血糖が下がっても止めない

インスリンの目的は血糖を下げることではなく、ケトン体の産生を止めることです。この章で決めるのは、開始量、ボーラスの要否、血糖が下がったときの扱い、下げる速さ、皮下投与と可変速度です（HHSでの開始は§8）。

この章のポイント

1. K 3.5以上を確かめて0.1単位/kg/時で始める
2. 血糖250未満ではブドウ糖を足し、インスリンは止めない
3. 血糖を急いで下げない

6-1. 開始量 — 中等症・重症DKAは0.1単位/kg/時の固定速度

インスリンは循環の初期是正後、Kが3.5 mmol/L以上になってから始め、中等症・重症DKAは短時間作用型0.1単位/kg/時、軽症DKAは0.05単位/kg/時の固定速度で静注します [コンセンサス DiabetesCare2024] [ICM2023]。

0.1 単位/kg/時
中等症・重症DKA・混合型の開始（固定速度）

0.05 単位/kg/時
軽症DKA・ケトーシスの乏しいHHSの開始

インスリンの目標は高血糖の是正だけでなく、グルカゴン／インスリン比を戻してアシドーシスを消すことです。不必要な中断はDKAの是正を遅らせます [ICM2023]。病態生理の総説は、血糖を毎時50〜70 mg/dLの緩やかな速さで下げることを目標にしています [ICM2023]。

！注意 — インスリン過剰の害

70 kgの成人に毎時7単位以上は多すぎることがあり、急な低K血症と血糖の急落を招きます。血糖を下げる速さは毎時36〜90 mg/dL程度が死亡と神経学的転帰の点で最適という後ろ向きの大規模データがあります [ICM2024]。体重固定式で計算するときは、肥満の人で量が過大にならないか確かめてください。

6-2. ボーラスは原則なし — 静脈路確保が遅れるとき

2024年コンセンサスは、0.1単位/kgのボーラスを静脈路確保が遅れる場合に「検討」する位置づけに下げ、標準を固定速度の持続静注にしました [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ボーラスを使わず血糖をゆっくり下げる中等度強度のインスリン療法は、低血糖を35%から1%へ減らしながら、AG閉鎖の時間を変えませんでした（6-4） [CCM2019]。

小児ではボーラスは禁忌とされ、輸液1〜2時間の後に0.05〜0.1単位/kg/時で始めます [IntJEmergMed2025]。この資料は成人が対象です。

6-3. 血糖250未満 — ブドウ糖を足し、インスリンは0.05に減らして止めない

血糖が250 mg/dL未満になったらインスリンを0.05単位/kg/時に減らし、5%または10%ブドウ糖を加えて、DKAは150〜200、HHSは200〜250 mg/dLを解消まで保ちます。目的は血糖を保つことではなく、インスリンを止めずに続けることです [コンセンサス DiabetesCare2024]

英国JBDSの2021年版も、血糖14.0 mmol/L（約252 mg/dL）以下で0.1から0.05単位/kg/時に減らすことを新たに勧めました。目的は低血糖と低K血症を減らすことで、減らす場合と減らさない場合を比べたRCTはありません [JBDS2021]。

コンセンサスの本文には「血糖を約200 mg/dLに保つ」という書き方もありますが、治療図のDKA 150〜200・HHS 200〜250と矛盾しません [コンセンサス DiabetesCare2024]。病態生理の総説は、血糖が200〜250 mg/dLに達し十分なNa補充が済んでいれば10%ブドウ糖を併用し、経口摂取ができればそちらに切り替えるとしています [ICM2023]。

！注意 — 血糖が下がったからとインスリンを止めない

インスリンを止めるとケトン体の産生が再開し、ケトアシドーシスの解消が遅れます [ICM2023]。血糖が目標帯より下がりそうなときは、まずブドウ糖を増やしてください。低血糖そのものも危険で、治療中の血糖70 mg/dL未満は16〜28%、40 mg/dL未満は2%に起き、40未満は死亡4.8倍と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。

6-4. 血糖を急いで下げない — 中等度強度のインスリン療法

血糖目標を200〜300 mg/dLに緩め、ボーラスを使わず緩やかに滴定した中等度強度の療法は、前後比較で入院期間を23.6%、ICU在室を38%短くし、低血糖を35%から1%に減らしました [CCM2019]。

血糖を下げる速さの目安は、病態生理の総説が毎時50〜70 mg/dL、後ろ向きの大規模データが毎時36〜90 mg/dL程度です（6-1）。DKAでもHHSでも、血糖を急いで正常化する必要はありません。

根拠を見る（表11：インスリンの強度をめぐる研究）

表11｜インスリンの強度をめぐる研究 — 急がなくてもケトアシドーシスの補正は遅れない

研究	対象・n	比較	主な結果
中等度強度の前後比較（2019） [CCM2019]	ICUのDKA・HHSの成人201例、単施設	中等度強度（目標200〜300、ボーラスなし、0.05〜0.1で開始、25%ずつ滴定）対 高強度（目標100〜200、ボーラス0.1、0.1〜0.2で開始、20〜50%ずつ滴定）	入院期間149.9→114.4時間（−23.6%、p=0.039）、ICU 30→18.6時間（−38.0%、p=0.017）、低血糖35%→1%（p=0.0003）、血糖のSD 148.9→106.3。AG閉鎖時間は差なし（11.6対9.4時間、p=0.123）
静注中の基礎インスリン併用 [コンセンサス DiabetesCare2024]	複数の研究	基礎インスリン0.15〜0.3単位/kgの併用	解消時間・静注期間・在院日数が短縮し、リバウンド高血糖を防ぐ。低血糖・低K血症を理由に避ける臨床医もいる（両論併記）
皮下 対 静注（2004年のRCT） [ICM2023]	軽症DKA	超速効型の皮下注 対 持続静注	皮下で治療期間が短くなりうる。小規模で古い

中等度強度の研究では、ICU在室の短縮を血糖変動の減少が完全に媒介していました。単施設の前後比較なので、時期の違いによる交絡は残ります [CCM2019]。2024年コンセンサスのDKAの目標帯は150〜200 mg/dLで、200〜300は試行の対象として扱います [コンセンサス DiabetesCare2024]。

6-5. 皮下投与・可変速度・基礎インスリンの併用 — 重症とHHSは静注

合併症のない軽症・中等症のDKAでは、速効型アナログの皮下投与（0.1単位/kgのあと1時間ごとに0.1、または2時間ごとに0.2単位/kg）が静注の代わりになりますが、重症・複雑なDKAとHHSには勧められません [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

皮下で行うなら、十分な輸液、頻回の血糖測定、併発する感染の治療、再発を防ぐフォローが必要です [ADA2026]。筋注も有効ですが、皮下より痛みが強く、抗凝固療法中は出血のリスクが上がります [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ADAの2026年版は、固定速度の代わりに血糖に基づく可変速度の看護師主導プロトコルも選べるとしています。その場合もアシドーシスを消すため、速度は毎時1単位を下回らないようにします [ADA2026]。静注中に少量（0.15〜0.3単位/kg）の基礎インスリンアナログを併用すると、反跳高血糖を防げるという報告もあります [ADA2026]。

2026年の救急医向け総説も、皮下と持続静注に差がないとするCochraneレビュー（低品質のエビデンス）などを引いて、軽中等症は皮下インスリンでstep-downや一般病棟へ回せるとし、成人のボーラスは不要としています [AnnEmergMed2026]。根拠は重症度で振り分けた後の観察研究が中心で、新しいデータではありません。

§7 Kは3.5を確かめてからインスリン、重炭酸はpH 7.0未満だけ

インスリンを始めるとKは細胞内に移り、治療中の低K血症は頻度が高く、死亡と関連します。この章では、Kの閾値と補充量、重炭酸の適応、リンとマグネシウムの扱いを決めます。

この章のポイント

1. K 3.5未満ならインスリンを待って補充を先にする
2. K 5.0未満で輸液1 Lに20〜30 mmolを足す
3. 重炭酸はpH 7.0未満、リンは筋力低下のときだけ

7-1. カリウム — 3.5未満ならインスリンを待ち、5.0未満で補充

来院時のKが3.5 mmol/L未満ならK補充を10 mmol/時で始めてインスリンを待ち、5.0 mmol/L未満になったら輸液1 Lあたり20〜30 mmolを足して4〜5 mmol/Lに保ちます（図6） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

全身のK欠乏は3〜6 mmol/kgに達しますが、来院時の血清Kは正常〜高値が大半です。治療が始まると48時間以内に1〜2 mmol/L下がるのが典型です [コンセンサス DiabetesCare2024]。K 3.5 mmol/L未満でインスリンを待つのは、インスリンがKを細胞内に移し、致死的不整脈と呼吸筋力低下を起こすのを避けるためです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

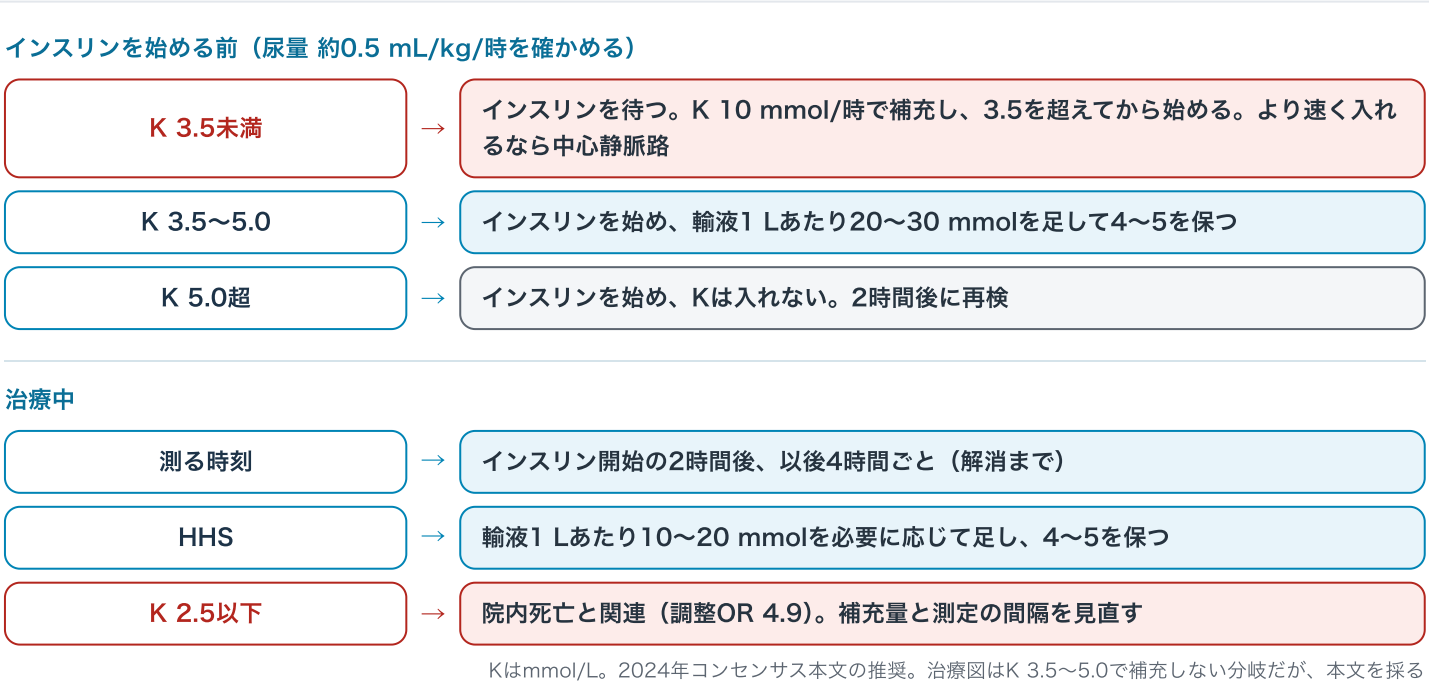


図6. カリウムの値ごとのインスリンとK補充の判断。

図の読み方 — 上の段はインスリンを始める前の判断で、左のKの値から右の対応に進みます [コンセンサス DiabetesCare2024]。赤い行はインスリンを待つ、または死亡と関連する低K血症です。下の段は治療中の測定と、HHSでの補充量です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表12｜カリウムの閾値の比較 — コンセンサスの3.5を採り、3.3は使わない

K（mmol/L）	2024年コンセンサス	ほかの文書
インスリンを待つ値	3.5未満	3.3以下（混合型の総説・正常血糖DKAの院内プロトコルの総説） [IntJEmergMed2025] [CurrDiabRep2025]
補充を始める値	5.0未満	3.5〜5.5で補充（救急医向け総説） [AJEM2021]
補充量	輸液1 Lあたり20〜30 mmol（HHSは10〜20）	毎時20 mEq以下を目安、著明な低値ではそれ以上も [ICM2023]
保つ範囲	4〜5	3.5〜5.5 [ICM2023]

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024]。コンセンサスの治療図はK 3.5〜5.0で「Kを入れない」と分岐していますが、本文は5.0未満で補充開始で、図のままだと補充が遅れるため本文を採ります。

× 危険 — 低K血症は頻度が高く、死亡と関連する

治療中のK 3.5 mmol/L未満はDKAの55%・HHSの51%に起き、2.5以下はDKAの16%・HHSの9%に起きます。2.5以下は院内死亡の調整OR 4.9（95%CI 1.3〜18.8）と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。英国ではプロトコルどおり補充しても67%が24時間以内にK 4 mmol/L未満になりました [ICM2024]。補充量は推奨より少なすぎても多すぎても在院日数の延長と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。

7-2. 重炭酸 — pH 7.0未満のときだけ

重炭酸はルーチンに使わず、検討するのはpH 7.0未満のときだけです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

輸液とインスリンでアシドーシスは通常解消し、重炭酸には心・神経の転帰や回復の速さへの利益がありません。低K血症・組織の酸素取り込み低下・脳浮腫・逆説的な中枢神経アシドーシスの害がありえます [コンセンサス DiabetesCare2024]。pH 7.0未満では、8.4%炭酸水素ナトリウム100 mmolを滅菌水400 mLに溶いた等張液を、pH 7.0を超えるまで2時間ごとに投与します（同）。

病態生理の総説は、「pHが低いから」だけでの投与を否定し、低Na血症と著明な高Cl血症でstrong ion differenceが低い稀な例だけを例外にしています [ICM2023]。ADA 2026の経路図もpH 7.0未満のときだけ考慮するとしています [ADA2026]。

7-3. リン・マグネシウム — 筋力低下があるときだけリンを補う

リンは筋力低下（呼吸不全・心機能低下）があってP 1.0 mmol/L未満のときだけ、リン酸カリウム20〜30 mmolを補充輸液に加えます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

リンの全身欠乏は最大1.0 mmol/kgありますが、複数のRCTで補充は転帰を改善せず、急速な補充は低Ca血症を招きます [コンセンサス DiabetesCare2024]。病態生理の総説は「通常は測定も補正も不要」としています [ICM2023]。HHSのデータは乏しいものの、同じ方針です。

治療中は低K・低リン・低Mgがよく起き、監視と補充が要ります。低Mg血症は症候性か高度なら補充します [IntJEmergMed2025]。飢餓や低栄養が背景にある人では、最初の検体でP・Mgも測ってください [AJEM2021]。

§8 HHSは輸液が主役 — 浸透圧を急いで下げない

HHSは水分欠乏が大きく、輸液だけで血糖も意識も戻ることがあります。一方で浸透圧の急な変化は脳浮腫と浸透圧性脱髄症候群を招くので、血糖・Na・浸透圧を下げる速さに上限を置きます。混合型にも同じ上限を使います。

この章のポイント

1. **HHSは輸液が主役で、速度は併存症に合わせる**
2. **ケトーシスが乏しければインスリンは0.05単位/kg/時で始める**
3. **浸透圧は毎時3〜8 mOsm/kg、Naは24時間で10 mmol/Lまでしか下げない**

8-1. HHSの輸液 — 輸液で意識が戻ることがある

HHSは水分欠乏が9〜12 Lと大きく、輸液で脱水を補正すると意識が改善するので輸液が治療の中心ですが、高齢・心疾患の人が多いため速度は併存症に合わせます [IntJEmergMed2025] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

HHSでは高浸透圧でも相対的に低Naのことがあり、治療が複雑になります。0.9%食塩水で補正し、浸透圧の低下を毎時3.0〜8.0 mOsm/kgの範囲に収めてください [コンセンサス DiabetesCare2024]。フレイル・高齢者では輸液蘇生と輸液速度を併存症と誘因に合わせます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

8-2. HHSのインスリン — 0.05で始め、輸液で下がる間は待つ意見もある

HHSはケトーシスが乏しくアシドーシスがなければ0.05単位/kg/時で始め、βOHB 3.0以上やpH 7.30未満なら混合型として0.1単位/kg/時で始めます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスがケトーシスの乏しいHHSとするのは、βOHB 1.0〜3.0 mmol/L未満（または尿ケトン2+未満）かつpH 7.3以上・HCO_3^- 18以上です [コンセンサス DiabetesCare2024]。輸液だけで血糖が下がり続ける間はインスリンを控えるべきだ、という意見も併記されています。浸透圧の急な低下を防ぐためです [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

ただし、インスリンが遅れると混合型では高血糖と高浸透圧が悪化します（§1-6） [IntJEmergMed2025]。待つかどうかは、ケトンとアシドーシスの有無を確かめたうえで判断してください。

8-3. 速度の上限 — 血糖は毎時90〜120、Naは24時間で10、浸透圧は毎時3〜8

HHSでは浸透圧の急な変化が脳浮腫と浸透圧性脱髄症候群を招くため、血糖は毎時90〜120 mg/dL、血清Naは24時間で10 mmol/L、浸透圧は毎時3.0〜8.0 mOsm/kgを超えて下げません（表13） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表13｜HHSの速度の上限（2024年コンセンサス） — 混合型にも同じ上限を使う

指標	上限・目安	理由
高血糖の解消までの時間	通常8〜10時間	急速な浸透圧の低下を避ける
血糖の低下	毎時90〜120 mg/dLを超えない	同上
血清Naの低下	24時間で10 mmol/Lを超えない	浸透圧性脱髄症候群の予防
浸透圧の低下	毎時3.0〜8.0 mOsm/kg	脳浮腫・浸透圧性脱髄症候群の予防

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024]。混合型への適用は、混合型の総説に浸透圧の下げ方の数値がないため、コンセンサスのHHSの上限を借りるものです [IntJEmergMed2025]。

8-4. 浸透圧は有効浸透圧で追い、血糖・Na・意識・尿量と並べて記録する

有効浸透圧（2×Na＋血糖、mmol/L）と血糖・Na・意識・尿量を同じ記録に並べ、HHSでは血清浸透圧を4時間ごとに追います [コンセンサス DiabetesCare2024]。

HHSの診断は「有効浸透圧300超」と「総浸透圧320超」の併記で、解消の基準は「計算浸透圧300未満」です。どの式で追うかを決めておかないと、日をまたいだ比較ができません [ADA2026]。この資料では、診断・経過・解消を有効浸透圧で追う書き方にしています。

浸透圧の下がり方が上限を超えそうなときは、インスリンを始めた時刻、輸液の量と種類、ブドウ糖入り輸液を始めた時刻を並べて見直します [IntJEmergMed2025]。浸透圧が下がらないときに0.45%食塩水を考えるのは、水分バランスが十分プラスで適切なインスリンを入れていても下がらない場合です（§5-4） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

§9 βOHB 0.6未満で解消、皮下インスリンは重ねて切り替える

静注インスリンをやめる時期を決めるのは、解消の判定と、皮下インスリンへの重ね合わせです。この章では、測る項目と頻度、解消基準、生食後の読み方、重ね合わせの時間、皮下インスリンの組み立て、退院時の再発予防を決めます。

この章のポイント

1. DKAの解消はβOHB・pH・HCO_3^-で判定する
2. 皮下インスリンは静注をやめる前に重ねて始める
3. 退院時にインスリンと相談先を渡し、再発を防ぐ

9-1. 血糖は1〜2時間ごと、βOHBとpHは4時間ごとに測る

血糖は1〜2時間ごと、電解質・リン・Cr・βOHB・静脈血pHは4時間ごと（不安定なら2時間ごと）、HHSでは血清浸透圧も4時間ごとに測ります（表14） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表14｜測る項目と頻度 — 安定するまで2〜4時間ごと

項目	頻度	補足
毛細血管血糖	1〜2時間ごと	院内で校正された血糖計を使う
電解質・リン・Cr・βOHB・静脈血pH	4時間ごと（不安定なら2時間ごと）	ADAの経路図は「安定するまで2〜4時間ごと」[ADA2026]
K	インスリン開始2時間後、以後4時間ごと	§7-1
血清浸透圧（HHS）	4時間ごと	混合型も同じ
腎機能	毎日	AKIはDKA・HHS入院の50%

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

9-2. 解消基準 — DKAはβOHB、HHSは浸透圧と意識

DKAはβOHB 0.6 mmol/L未満かつ静脈血pH 7.3以上またはHCO_3^- 18 mmol/L以上、HHSは浸透圧300 mOsm/kg未満・尿量0.5 mL/kg/時超・意識の改善・血糖250 mg/dL未満で解消とし、混合型は両方を満たして解消とします（図7）

[コンセンサス DiabetesCare2024] [IntJEmergMed2025]。

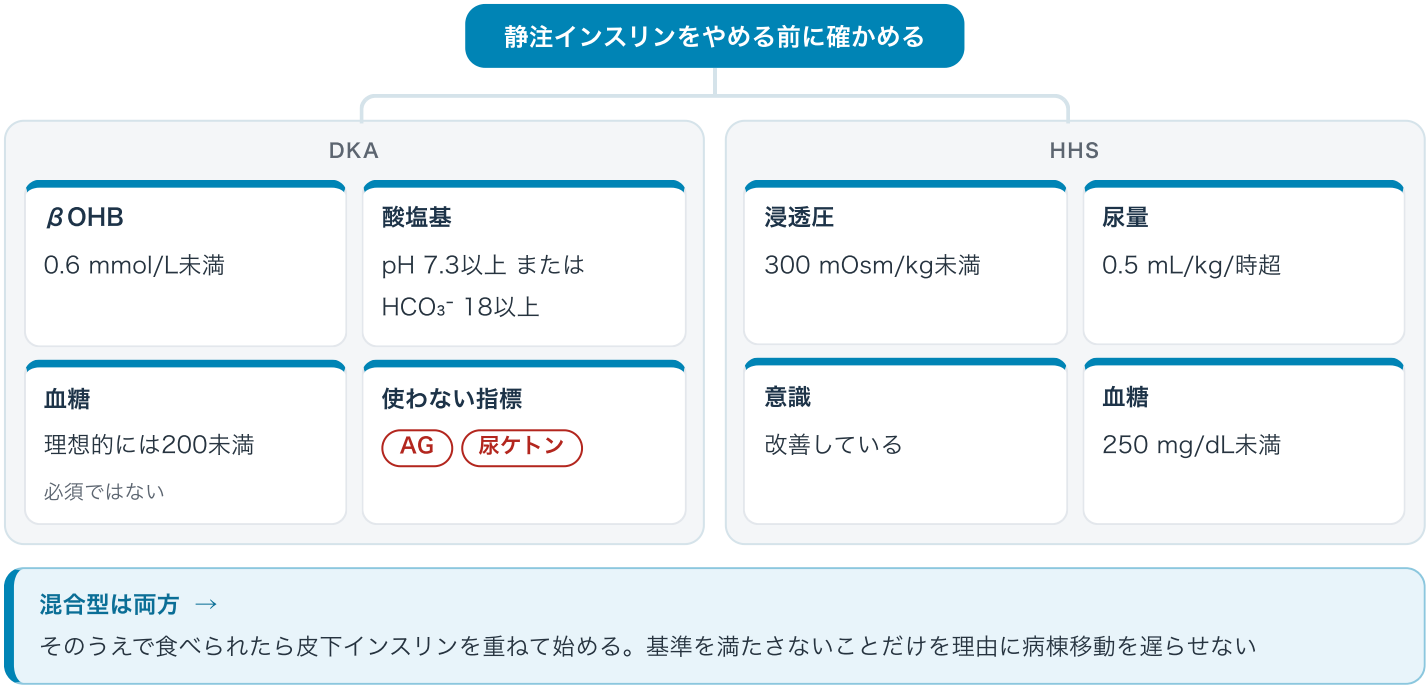


図7. 解消基準のチェック — DKA・HHS・混合型。

図の読み方 — 左がDKA、右がHHSの解消基準で、混合型は左右の両方を満たして解消とします [コンセンサス DiabetesCare2024] [IntJEmergMed2025]。赤い札のAGと尿ケトンは、回復期に誤った判断を招くため解消の判定に使いません。下の帯は、解消のあとの手順と、臨床判断を優先するという注記です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

病態生理の総説は、pH 7.30超・HCO_3^- 15 mEq/L超を最低限の是正基準とし、高血糖の完全な是正は必須ではないとしています [ICM2023]。

要点 — 解消基準

- DKA：pH>7.3またはHCO_3^->18 mmol/L、かつ血清ケトン<0.6 mmol/L
- HHS：血糖<250 mg/dL、血漿浸透圧<300 mOsm/kg、尿量>0.5 mL/kg/時、意識状態の改善のすべて

インスリン静注の中止はこの基準で判断し、血糖が下がっただけでは止めません。ケトンは血中で測ります [コンセンサス DiabetesCare2024]。

9-3. 生食を使ったら — HCO_3^-で「治っていない」と判断しない

生食を大量に入れたDKAでは、ケトアシドーシスが消えても高Cl性の正AGアシドーシスが残ってHCO_3^-が18に届かないことがあるので、解消はβOHB 0.6未満を優先して読みます [JCritCareMed2026] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

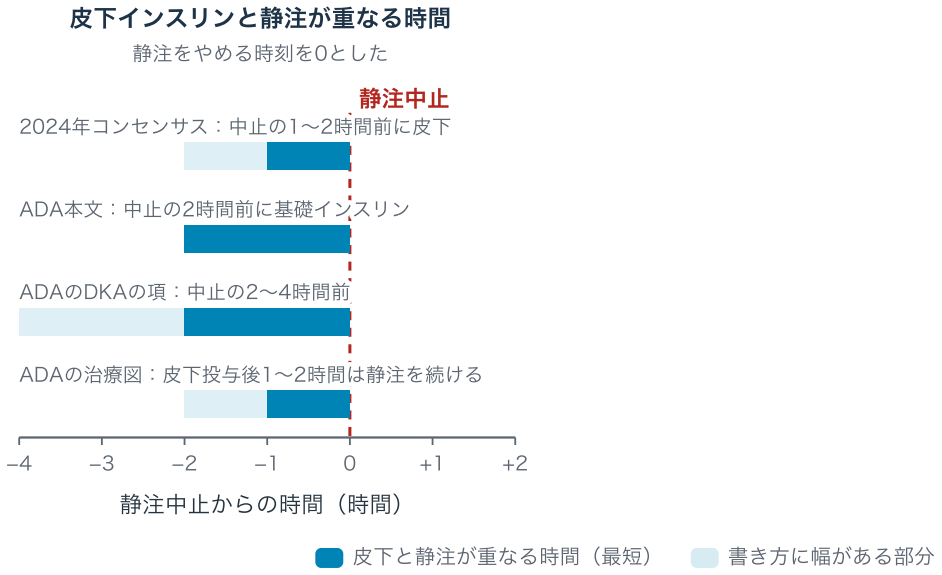
回復期の高Cl性アシドーシスは、ケト陰イオンの喪失（重炭酸に代謝される分）と、Clを含む輸液の過剰投与で起きると考えられています。自然に軽快し、臨床的な帰結はほとんどありません [コンセンサス DiabetesCare2024]。平衡電解質液を使う、生食をゆっくり入れる、で頻度が下がるという報告があります（同）。

AGが残る理由が高Cl性アシドーシスではないかを先に確かめると、不要な静注の延長を避けられます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

9-4. 重ね合わせの時間 — 文書ごとに書き方が違うので施設で1つに決める

皮下インスリンは静注をやめる前に始めて重ね、2024年コンセンサスは静注中止の1〜2時間前に皮下開始としていますが、ADAの2026年版は同じ章の中で3通りに書いているため、施設で1つに決める必要があります（図8・表15） [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

重ねずに切ると、リバウンド高血糖とケトアシドーシスの再燃が起きます [コンセンサス DiabetesCare2024]。どの書き方を採っても「重ねずに切る」ことだけは誤りです。



模式図。重なる時間を帯で示した

図8. 静注から皮下インスリンへの重ね合わせの時間 — 文書ごとの書き方。

図の読み方 — 赤い縦線が静注をやめる時刻で、各行の帯が皮下インスリンと静注が重なる時間です [ADA2026]。濃い帯はどの書き方でも重なる最短の時間、薄い帯は書き方に幅がある部分です。4行とも、静注をやめる前に皮下が始まっている点は共通です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表15｜重ね合わせの時間 — 施設で1つに決めて指示セットに書く

出典	書き方
2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]	静注中止の1〜2時間前に皮下開始
ADA 2026・インスリン療法の項 [ADA2026]	静注中止の2時間前に基礎インスリン
ADA 2026・DKAの項 [ADA2026]	静注中止の2〜4時間前に基礎インスリン
ADA 2026・治療図（Fig 16.1） [ADA2026]	皮下投与後1〜2時間は静注を続ける
混合型の総説 [IntJEmergMed2025]	基礎インスリンを静注中止の少なくとも2時間前

要点：ADAは、静注中止の2〜4時間前に基礎インスリンを皮下注射しておくとしています。1型糖尿病では特に重要です[ADA2026]。

9-5. 皮下インスリンの組み立て — 基礎＋食前の速効型で24時間を覆う

インスリン未使用の人の1日総量は0.5〜0.6単位/kg（腎不全・フレイル・高齢では約0.3）を目安にし、40〜60%を基礎、残りを3回の食前の速効型に分けます（表16）[コンセンサス DiabetesCare2024]。

表16｜皮下インスリンの組み立て（2024年コンセンサス） — 基礎＋食前の速効型で24時間を覆う

項目	内容
1日総量（体重から）	インスリン未使用で0.5〜0.6単位/kg/日。腎不全・フレイル・高齢では約0.3
1日総量（ほかの出し方）	入院前のレジメン、または安定した静注量の直近6時間などの合計（糖毒性で過大評価しうる）
配分	総量の40〜60%を基礎、残りを3回の食前の速効型
絶食の場合	基礎＋4〜6時間ごとの補正
新規診断例	解消後に基礎0.15〜0.3単位/kgで開始
もともとインスリンを使っていた人	入院前の基礎・追加の量を続け、必要に応じて調整
SGLT2阻害薬	入院中は開始も継続もしない

出典：[コンセンサス DiabetesCare2024]。

要点 — 持続量×24を基礎と追加に割り振る

解消基準を満たしたら皮下の固定打ちに変えます。1つの出し方は、血糖が安定した後の持続インスリンの1時間量を24倍して1日量とし、基礎インスリンと追加インスリンに割り振ることです。たとえば2単位/時で安定していれば1日48単位です。国際標準が挙げる「静注量からの換算」に当たる出し方で、コンセンサスは糖毒性で過大評価しうると注意しているので、体重からの目安（0.5〜0.6単位/kg/日）とも見比べてください [コンセンサス DiabetesCare2024]。

基礎＋速効型のアナログは、ヒトインスリン（レギュラー＋NPH）に比べて静注から皮下へ移した後の低血糖が少なくなります。ヒトインスリンを使うときは24時間を覆えるようにし、NPHは1日2回の方が柔軟です [コンセンサス DiabetesCare2024]。超長時間作用型（デグルデク・グラルギンU300）への移行を調べた研究はありません（同）。

9-6. 退院時に渡すもの — 再発を防ぐ

退院時には十分な量のインスリン、血糖測定器と投与デバイス、高血糖・高ケトンのときの相談先を渡し、2〜4週以内に外来でフォローします [コンセンサス DiabetesCare2024]。

- DKA入院の最大22%が30日以内か同じ年に再入院し、30日以内の再入院の40.8%がDKAの再発で、その約半数は2週間以内です [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 再発DKAの最大75%は、インスリンの打ち忘れ・不十分な使用が直接の引き金です。シックデイの対応（インスリンをやめない、病気の間は血糖とケトンを測る、水分を保つ）を教えます [コンセンサス DiabetesCare2024] [IntJEmergMed2025]
- 摂食障害・うつ・統合失調症は再発の独立した危険因子で、PHQ-9でのスクリーニングが勧められています [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 入院前の治療が不十分なら、外来に先送りせず退院時に治療を変えます [コンセンサス DiabetesCare2024]
- DKAで入院した人には退院後のCGMの提供が勧められています。フランスの全国研究ではCGM導入後にDKA入院が1型で53%、2型で47%減りました [コンセンサス DiabetesCare2024]

SGLT2阻害薬は、退院前に再開せず外来で再評価する扱いが勧められています [IntJEmergMed2025] [コンセンサス DiabetesCare2024]。2型糖尿病でも解消後の再開・新規開始はルーチンには勧められていません（§11-1）。

§10 合併症 — 多くは治療が作る

DKA・HHSの治療中の合併症の多くは、治療そのものが作ります。この章では、頻度と死亡との関連、そして防ぐための手順を合併症ごとに整理します。

この章のポイント

1. 低血糖と低K血症を測定の頻度で防ぐ
2. 意識の変化で早めに頭部画像を撮る
3. HHSは血栓予防とNaの下げ方に注意する

10-1. 低血糖と低Kが多く、脳浮腫は少ないが重い

低血糖と低K血症は頻度が高く死亡と関連し、脳浮腫は成人ではまれでも死亡30%と重く、AKIはDKA・HHS入院の半数に起きます（表17） [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表17｜治療中の合併症（2024年コンセンサス） — 頻度と死亡との関連を知り、測定で防ぐ

合併症	頻度	リスク	対策
低血糖	**70未満が16〜28%、40未満が2%**	40未満で死亡4.8倍	1〜2時間ごとの血糖。250未満で減量＋ブドウ糖
低K血症	**3.5未満がDKA 55%・HHS 51%**	2.5以下で院内死亡の調整OR 4.9	4時間ごとの測定、輸液にK
高Cl性アシドーシス	回復期に多い	自然に軽快し、帰結はほとんどない	平衡液を使う、生食をゆっくり
血栓症	HHSは血栓傾向	台湾の全国研究ではVTE率は同等	予防量の低分子ヘパリン
脳浮腫	**成人ではまれ（0.1%未満）**	死亡30%	意識の変化で早めに画像。マンニトールと人工呼吸
浸透圧性脱髄症候群	不明	低Naの急速補正	0.9%食塩水、浸透圧を毎時3〜8 mOsm/kgで
AKI	**DKA・HHS入院の50%**	高齢・高浸透圧・高血糖で多い	補液で改善が多い。毎日の腎機能

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024]。英国のガイドラインは、固定的なアプローチの結果として低血糖27%（72 mg/dL未満）・低K血症67%（4 mmol/L未満）を認めています [ICM2024]。

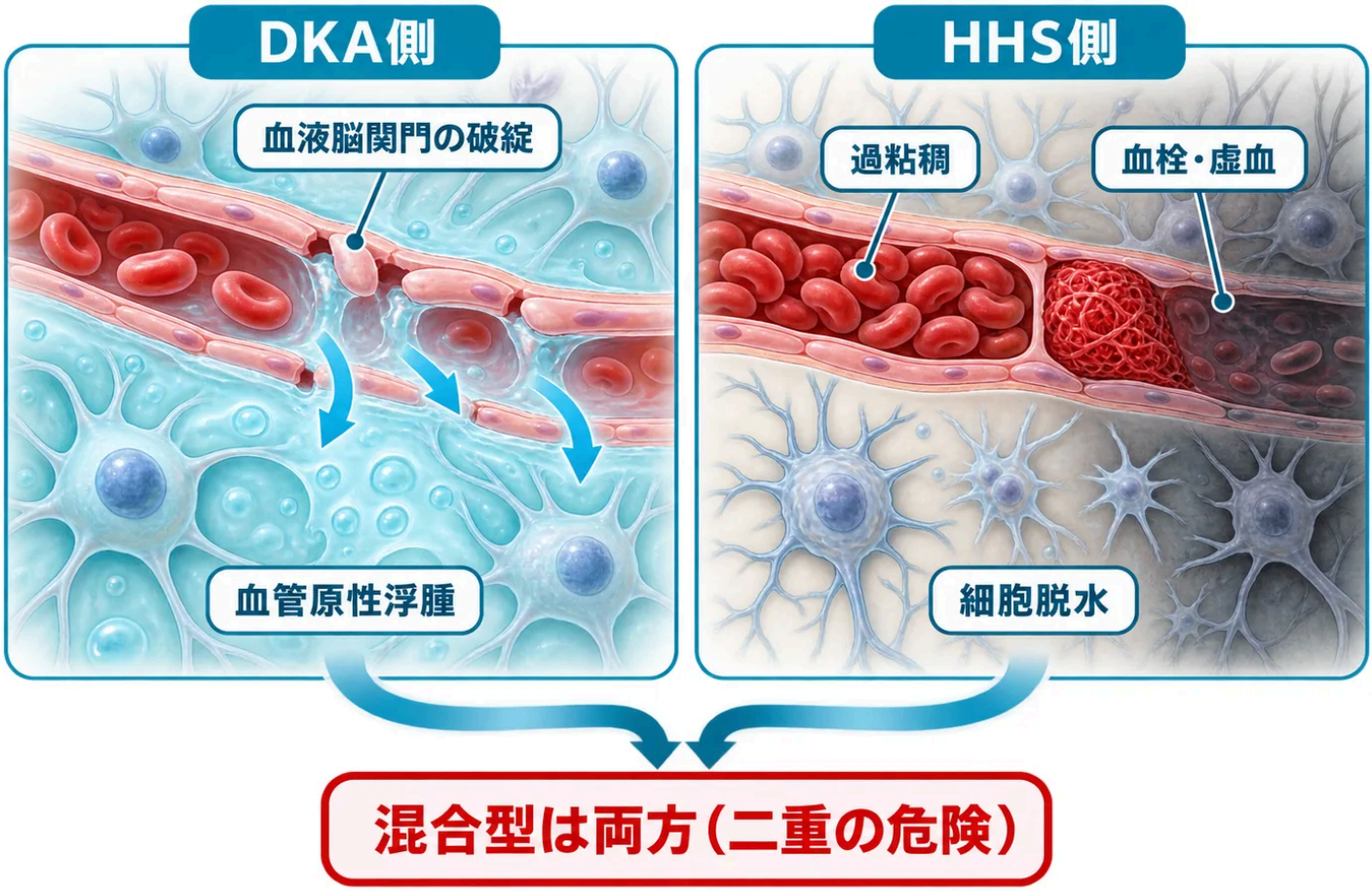
低血糖は血糖250 mg/dL未満でのブドウ糖の追加（6-3）、低K血症は4時間ごとの測定と輸液へのK追加（7-1）で防ぎます。どちらも、測定の間隔を空けないことが前提です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

10-2. 脳浮腫と浸透圧性脱髄症候群 — 意識が変わったら早めに画像

脳浮腫は成人ではまれ（0.1%未満）ですが死亡30%で、画像でしか分からない無症候のこともあるため、意識の変化があれば頭部画像の閾値を低くします [コンセンサス DiabetesCare2024]。

機序は解明されていませんが、浸透圧の変化・低灌流・炎症反応が考えられています。治療はマンニトールと人工呼吸で、HHSでは高浸透圧をゆっくり補正します [コンセンサス DiabetesCare2024]。小児DKAの脳浮腫は0.3〜1%・死亡21〜24%と頻度が高く、混合型は血管原性浮腫（DKA側）と血栓・細胞脱水（HHS側）の「二重の危険」を持ちます（図9） [IntJEmergMed2025]。

浸透圧性脱髄症候群は低Na血症の急速な補正に特異的です。HHSは高浸透圧でも相対的に低Naのことがあるので、0.9%食塩水で補正し、Naの低下を24時間で10 mmol/L以内に収めます [コンセンサス DiabetesCare2024]。



模式図。機序は仮説を含む

図9. 脳浮腫の機序（仮説） — DKAは血管原性浮腫、HHSは細胞脱水と血栓・虚血。

図の読み方 — 左がDKA側、右がHHS側で考えられている機序です。成人での機序は解明されておらず、浸透圧の変化・低灌流・炎症反応が挙げられています [コンセンサス DiabetesCare2024]。混合型は両方を併せ持つ「二重の危険」とされます [IntJEmergMed2025]。

10-3. HHSは血栓予防を入れ、AKIは補液で戻ることが多い

HHSは脱水と過粘稠で血栓傾向とされるため、血栓が疑われなければ予防量の低分子ヘパリンを使い、AKIは補液で改善することが多いので腎機能を毎日見ます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

HHSの静脈・動脈血栓塞栓症の症例集積はありますが、台湾の全国研究ではHHSと非HHSの入院でVTEの率は同等でした [コンセンサス DiabetesCare2024]。混合型の総説は、極端な脱水と過粘稠で深部静脈血栓・動脈血栓のリスクが大きく上がり、横紋筋融解・コンパートメント症候群も知られるとしています [IntJEmergMed2025]。

AKIは高齢・高浸透圧・来院時の高血糖ほど多く起きます [コンセンサス DiabetesCare2024]。腎機能が落ちているときはKの補充量と、SGLT2阻害薬を飲んでいた人の薬の抜け方（§11-2）に注意してください。

§11 SGLT2阻害薬・妊娠・透析・高齢では、疑い方と量を変える

同じDKA・HHSでも、背景によって診断の落とし穴と治療の調整が変わります。この章では、SGLT2阻害薬と正常血糖DKA、妊娠、ステロイドとCOVID-19、末期腎不全、高齢者を扱います（表19）。

この章のポイント

1. **SGLT2阻害薬の内服歴と最終内服を確かめる**
2. **血糖が低くてもAG開大を見たらβOHBを測る**
3. **妊娠・透析・高齢では輸液とインスリンの量を調整する**

11-1. SGLT2阻害薬 — 入院時に中止し、周術期は3日前に休薬

SGLT2阻害薬は入院時に中止し、予定手術では3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬し、内服していた人の緊急手術では術後に正常血糖DKAを疑ってβOHBを測ります [ADA2026] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

2型糖尿病でのDKAのリスクは、RCT 4件のメタ解析でRR 2.46、観察研究5件でRR 1.74です。1型糖尿病では使用者の約4%がDKAを起こし（非使用者の5〜17倍）、コンセンサスは1型糖尿病にSGLT2阻害薬を勧めていません [コンセンサス DiabetesCare2024]。2型糖尿病でも、DKAの解消後の再開・新規開始はルーチンには勧められていません（同）。

日本の術後ICU 155例では、正常血糖の代謝性アシドーシスがSGLT2阻害薬群22.6%、対照群8.1%でした [BMCEndocrDisord2022]。米国の非心臓手術の周術期ガイドラインも、待機手術の3〜4日前の中止（エルツグリフロジンは4日以上）を勧めています [Circulation2024]。

> **根拠を見る**

> 緊急手術を受けた2型糖尿病の後ろ向き研究では、術後DKAはSGLT2阻害薬使用者4.9%、非使用者3.5%で、共変量の調整後は有意差がありませんでした。ただしDKAをICD-10で判定したため、正常血糖DKAが見逃された可能性があり、休薬の推奨は「念のため」の性格が強いとされています [ADA2026]。休薬が術後の正常血糖DKAをどこまで防ぐかは検証されていません [AJEM2021]。

11-2. 正常血糖DKA — 血糖で除外せず、インスリンと同時にブドウ糖を入れる

SGLT2阻害薬使用者のDKAは43.6%が血糖250 mg/dL未満で（非使用者5.0%）、インスリン未使用・DKAの既往なし・Na正常もDKAを否定する材料にならないので、AG開大性アシドーシスを見たら血糖にかかわらず血中βOHBを測ります [DiabetesObesMetab2025] [AJEM2021]。

正常血糖DKAは別の病気ではなく、DKAのうち血糖200 mg/dL未満のもの（DKAの約10%）です [コンセンサス DiabetesCare2024]。血糖が上がりきらないのは、SGLT2阻害薬で尿に糖が逃げる、肝グリコーゲンが枯れている、糖新生が止められている（アルコール・肝疾患）、血液が薄まっている（妊娠）などのためです [CurrDiabRep2020]。強い誘因があると、高浸透圧とケトーシスがあるのに血糖が予想より低い、という混合像も起こりえます [IntJEmergMed2025]。

正常血糖DKAの約50%は診断が遅れます。血糖という目立つ警報が鳴らないこと、SGLT2阻害薬で尿ケトンが偽陰性になりうること、症状が嘔吐・倦怠感・腹痛など非特異的なことが理由です [AJEM2021]。JIPADの報告では、ICUに入室したDKAの7.5%（65例）がICU初日の最高血糖250 mg/dL未満で、院内死亡は4/65（6.1%）でした [Miyazaki CritCareExplor2026]。

正常血糖DKAでは、インスリン開始と同時に5%または10%ブドウ糖を始め、血糖が下がってもインスリンを減らさずブドウ糖を増やし、SGLT2阻害薬の最終投与から少なくとも48時間は静注を続けます（表18） [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。

表18｜通常のDKA・HHSと正常血糖DKAの違い — ブドウ糖の時期・インスリンの扱い・期間が違う

項目	通常のDKA	HHS	正常血糖DKA
ブドウ糖を始める時期	血糖250未満になってから5〜10%	血糖250未満になってから	インスリンと同時に5〜10%
血糖が下がったら	インスリンを0.05単位/kg/時へ減らす	同じ	インスリンは減らさず、ブドウ糖を増やす
血糖の目標帯	150〜200 mg/dL	200〜250 mg/dL	150〜200 mg/dL（コンセンサスの数値を基準）
静注をやめる時期	解消基準を満たし、食べられたら	解消基準を満たしたら	解消基準＋SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上
終了基準	DKA：βOHB 0.6未満かつpH 7.3以上またはHCO_3^- 18以上／HHS：浸透圧300未満など		通常のDKAと同じ

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。正常血糖DKAのブドウ糖の速度と目標血糖は、ADA 2026にも書かれていません。

どちらも「血糖ではなくケトンが消えるまでインスリンを続ける」点は同じで、正常血糖DKAはその状態から治療が始まると考えてください [AJEM2021]。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAはAGの閉鎖が通常のDKAより遅く（17時間対9.8時間）、低血糖を恐れてインスリンを下げることが一因とされています [CurrDiabRep2025]。

ブドウ糖の速度を血糖で毎時動かすため、正常血糖DKAでは血糖を毎時測ります（姉妹資料の7-1）。ブドウ糖の速度と50%ブドウ糖への換算は姉妹資料の§5にあります。

診断の落とし穴、SGLT2阻害薬で起きる病態、ブドウ糖とインスリンの量と換算（50%ブドウ糖を含む）、ほかの輸液の糖との合算、静注を続ける期間、SGLT2阻害薬の再開と周術期の休薬、シックデイの対応は、姉妹資料「正常血糖DKA」にまとめています。

姉妹資料 ／ ST. LUKE'S ICU BEDSIDE MANUAL

正常血糖DKA（euglycemic DKA）

血糖が低くてもケトンを測り、インスリンと同時にブドウ糖を入れて止めない — 診断の落とし穴・SGLT2阻害薬・ブドウ糖とインスリンの量と換算・ほかの輸液の糖との合算・予防と再開

開く →

11-3. 妊娠 — 正常血糖でも起き、進行が速い

妊娠前から糖尿病がある妊娠の最大2%がDKAを起こし、正常血糖DKAも起こりうるため、上級医と産科がすぐに関わり、分娩室かHDUで管理するのが理想です [コンセンサス DiabetesCare2024]。

妊娠糖尿病でのDKAの発症率は低く、0.1%未満です [コンセンサス DiabetesCare2024]。妊娠の正常血糖DKAの報告例はほぼ第3三半期（32〜37週）で、平均血糖は110 mg/dLと低く、進行が速いとされています [CurrDiabRep2020]。母体と胎児を連続して監視しながら、輸液・インスリン・電解質を補正します [IntJEmergMed2025]。

11-4. ステロイド・COVID-19・免疫チェックポイント阻害薬

高用量ステロイドの下ではケトン血症が治りにくく高用量のインスリンが要ることがあり、免疫チェックポイント阻害薬で起きた自己免疫性糖尿病は診断時の69.7%がDKAです [コンセンサス DiabetesCare2024]。

入院中にステロイドを使う人は10〜15%に達し、糖尿病の有無にかかわらずその56〜86%に高血糖が起きます [ADA2026]。COVID-19の流行期にはDKAが増え、特に高齢者で混合型が多く、ICUの需要・在院延長・死亡のリスクが高くなりました。新規発症例はインスリンで退院し、慎重にフォローします [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ステロイドの急な減量は、インスリンを続けている人の低血糖の誘因になります [ADA2026]。DKA・HHSの回復期にステロイドの量が変わるときは、皮下インスリンの量も合わせて見直してください。

11-5. 末期腎不全・透析、高齢者・フレイル

透析の人は高血糖・低Na・高浸透圧・高Kが強くβOHBは低めに出るので輸液とKを慎重にし、高齢者・フレイルの人は単独HHSと混合型が多いので輸液速度を併存症に合わせます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

糖尿病と末期腎不全がある人の約4%がDKA・HHSを経験します。溢水で来ることがあり、心合併症のリスクも高いので、血糖とケトンをより密に測ります [コンセンサス DiabetesCare2024]。英国JBDSの2021年版はこの集団の節を新設しています [JBDS2021]。末期腎不全のDKAではケトンが低く、血糖とAGが高いことがあり、慢性の代謝性アシドーシスが診断を複雑にします [IntJEmergMed2025]。

高齢者・フレイルの人は、院内死亡・入院の長期化・DKAの再発のリスクが高く、心血管イベント・感染・薬剤などの併存する診断を評価します。退院前には認知と機能（自己管理の能力を含む）を評価してください [コンセンサス DiabetesCare2024]。

表19｜特殊な集団と状況 — 診断の落とし穴と治療の調整を先に確かめる

状況	診断で注意すること	治療で調整すること
SGLT2阻害薬	ほぼ正常血糖か、血糖200未満のDKAで来うる。尿ケトンが偽陰性になりうる [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]	入院時に中止。正常血糖DKAはインスリンと同時にブドウ糖（§11-2）
妊娠	正常血糖DKAが起こりうる。妊娠悪阻で混合性の酸塩基障害 [コンセンサス DiabetesCare2024]	上級医と産科がすぐ関わり、分娩室かHDUで管理
末期腎不全・透析	高血糖・低Na・高浸透圧・高Kが強く、βOHBは低め [コンセンサス DiabetesCare2024]	輸液とK補充を慎重に。血糖とケトンを密に
高齢者・フレイル	単独HHSと混合型が多い [コンセンサス DiabetesCare2024]	輸液速度を併存症と誘因に合わせる。皮下移行の量は約0.3単位/kg/日から
COVID-19・高用量ステロイド	高齢者で混合型が多い [コンセンサス DiabetesCare2024]	難治性のケトン血症に高用量のインスリンが要ることがある
免疫チェックポイント阻害薬	自己免疫性糖尿病の69.7%が診断時にDKA [コンセンサス DiabetesCare2024]	通常のDKAと同じ
甲状腺クリーゼの合併	説明のつかない頻脈と発熱 [BMCEndocrDisord2019]	両方の標準治療を並行する（§3-3）
周術期の1型糖尿病	基礎インスリンを絶やすとDKAになる [JAMA2019]	手術当日朝の持効型は通常量。絶食中も基礎インスリンを止めない [ADA2026]

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。文献はガイドライン・コンセンサス、DKA・HHSの治療、混合型と日本のデータ、正常血糖DKAとSGLT2阻害薬、周術期と合併の順に並べています。

1. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 16. Diabetes care in the hospital: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl. 1):S339-S355. doi:10.2337/dc26-S016
3. Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care. The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults (JBDS 02). Revised June 2021.
4. Besen BAMP, Ranzani OT, Singer M. Management of diabetic ketoacidosis. Intensive Care Med. 2023;49(1):95-98. doi:10.1007/s00134-022-06894-9
5. Hofmaenner DA, Singer M. Challenging management dogma where evidence is non-existent, weak, or outdated: part II. Intensive Care Med. 2024;50:1804-1813. doi:10.1007/s00134-024-07634-x
6. Firestone RL, Parker PL, Pandya KA, Wilson MD, Duby JJ. Moderate-Intensity Insulin Therapy Is Associated With Reduced Length of Stay in Critically Ill Patients With Diabetic Ketoacidosis and Hyperosmolar Hyperglycemic State. Crit Care Med. 2019;47(5):700-705. doi:10.1097/CCM.0000000000003709
7. Ramanan M, Attokaran A, et al. SCOPE-DKA trial (normal saline vs Plasmalyte-148 in severe diabetic ketoacidosis). Intensive Care Med. 2021;47(10):1248-1257. doi:10.1007/s00134-021-06480-5
8. Yan JW, Haas NL. Managing Diabetic Ketoacidosis. Ann Emerg Med. 2026;88(5):614-620. doi:10.1016/j.annemergmed.2026.06.001
9. Soliman KAR, Ali AOH, Ameer F, et al. Balanced crystalloids versus normal saline for initial fluid resuscitation in diabetic ketoacidosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Crit Care Med. 2026;12(3):328-341. doi:10.62838/jccm-2026-0022
10. Abady E, Tamvakologos PI, Mourid MR, et al. A narrative review of the diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state overlap syndrome. Int J Emerg Med. 2025;18:244. doi:10.1186/s12245-025-01078-w
11. Miyazaki R, Okano H, Goto S, Tanaka H, Okamoto H. Severity and Clinical Outcomes Among ICU Patients With Diabetic Ketoacidosis: An Analysis of the Japanese Intensive Care Patient Database. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1449. doi:10.1097/CCE.0000000000001449
12. 及川洋一, 島田朗, ほか. Hospitalist. 2016;4(1)（特集：代謝内分泌）.
13. Bonora BM, Avogaro A, Fadini GP. Euglycemic Ketoacidosis. Curr Diab Rep. 2020;20:25. doi:10.1007/s11892-020-01307-x
14. Long B, Lentz S, Koyfman A, Gottlieb M. Euglycemic diabetic ketoacidosis: Etiologies, evaluation, and management. Am J Emerg Med. 2021;44:157-160. doi:10.1016/j.ajem.2021.02.015
15. Cardona Z, Friedman JG, Kamal N, et al. Developing a Protocol for Management of Euglycemic Diabetic Ketoacidosis. Curr Diab Rep. 2025;25:48. doi:10.1007/s11892-025-01604-3
16. Lee D, Seo G, Kim Y, Min JY, Yee J. Clinical features and outcomes of diabetic ketoacidosis in patients using SGLT2 inhibitors: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2025;27:5805-5811. doi:10.1111/dom.16635
17. Iwasaki Y, Sasabuchi Y, Horikita S, et al. The effect of preoperative sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors on the incidence of perioperative metabolic acidosis: A retrospective cohort study. BMC Endocr Disord. 2022;22:209. doi:10.1186/s12902-022-01126-z
18. Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery. Circulation. 2024;150:e351-e442. doi:10.1161/CIR.0000000000001285
19. Simha V, Shah P. Perioperative Glucose Control in Patients With Diabetes Undergoing Elective Surgery. JAMA. 2019;321(4):399-400. doi:10.1001/jama.2018.20922
20. Rathish D, Karalliyadda S. Concurrent presentation of thyroid storm and diabetic ketoacidosis: a systematic review of previously reported cases. BMC Endocr Disord. 2019;19:49. doi:10.1186/s12902-019-0374-3
21. UpToDate（DKA・HHSの項。臨床像・初期評価の抜粋）.

22. Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 1999;15(6):412-426. doi:10.1002/(sici)1520-7560(199911/12)15:6<412::aid-dmrr72>3.0.co;2-8
23. アボットジャパン合同会社. FreeStyleリブレ2 フラッシュグルコースモニタリングシステム 取扱説明書（用途、測定機能の使用、血中ケトン体測定、システムの仕様）.
24. Abbott. Abbott receives FDA authorization for world's first dual glucose-ketone sensing technology for people with diabetes（Libre Duo 10 Day）. Press release, 2026年8月25日（2026年10月6日閲覧）.